

硕士学位
论文

超微粉复方紫苏中草药添加剂对断奶仔猪
生长及肠道发育的影响研究

赵红梅

廣西大學

二〇〇七年六月

分类号_____

UDC _____

硕士学位论文

超微粉复方紫苏中草药添加剂对断奶仔猪生长及肠道发育的影响研究

赵红梅

学科专业 动物营养与饲料科学专业

指导教师 梁明振教授

论文答辩日期 2007.6.8 学位授予日期 _____

答辩委员会主席 王士长

论文评阅人 何若钢 卢玉发

广西大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是在导师指导下完成的，研究工作所取得的成果和相关知识产权属广西大学所有，本人保证不以其它单位为第一署名单位发表或使用本论文的研究内容。除已注明部分外，论文中不包含其他人已经发表过的研究成果，也不包含本人为获得其它学位而使用过的内容。对本文的研究工作提供过重要帮助的个人和集体，均已在论文中明确说明并致谢。

论文作者签名：赵红梅 2007 年 6 月 15 日

学位论文使用授权说明

本人完全了解广西大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：
按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；
学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；
在不以赢利为目的的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。

请选择发布时间：

☐ 即时发布 ☒ 解密后发布

（保密论文需注明，并在解密后遵守此规定）

论文作者签名：赵红梅 导师签名：梁明振 2007 年 6 月 15 日

编者注：本论文保密期限已过

超微粉复方紫苏中草药添加剂对早期断奶仔猪生长 及肠道发育的影响研究

摘 要

以紫苏、党参等中草药为原料,采用贝利微粉机振动磨制成本试验用的超微复方中草药添加剂.选用21日龄“大约克X长白”二元杂交断奶仔猪96头,分为对照A组(0.05%效美素和抗敌素)、试验B组(0.25%中草药)、试验C组(0.5%中草药)和试验D组(1.0%中草药),共4组,每组3个重复,每个重复8头,进行饲养试验,研究超微中草药对仔猪生长性能和肠道发育的影响,并筛选出本超微中草药复方的最适添加剂量。试验结果如下:

生长性能指标:试验C组仔猪的日增重显著高于对照组($P<0.01$),试验B、D组和对照A组差异不显著($P>0.05$),三个试验组分别比对照组提高了-0.15%, 21.65% ($P<0.05$)和11.96% ($P>0.05$);三个试验组与对照组间仔猪的平均日采食量差异不显著($P>0.05$),但试验C组和试验D组日耗料比对照组分别提高了16.92% ($P>0.05$)和6.1% ($P>0.05$)。耗料增重比方面:试验组比对照组,有一定程度的提高,但差异不显著($P>0.05$),其中实验B、C、D组分别比对照组降低4.58% ($P>0.05$), 5.34% ($P>0.05$), 5.34% ($P>0.05$)。腹泻频率:实验B、C和D组的腹泻率显著低于对照A组($P<0.05$),他们比对照A组腹泻率分别下降了84.50% ($P<0.05$)、92.25% ($P<0.05$)、和69.38% ($P<0.05$)。

血清生化指标:试验组和对照组在仔猪血清中总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)和尿素氮(BUN)的含量及谷草转氨酶(AST)活性水平影响差异不显著性($P>0.05$);但是超微中草药对仔猪血清血糖有提高作用,其中添加量为0.25%效果较为明显;添加0.5%的超微中草药有助于降低血清中尿素氮的含量,添加1%的超微中草药有助于降低血清胆固醇的含量。

ALT（丙氨酸氨基转移酶）方面：试验 C 组 ALT 含量最高，比对照 A 组上升了 68.70%，差异显著 ($P<0.05$)，其它三组间无显著差异，但添加中草药，ALT 有上升趋势。淀粉酶活性方面：试验 B、C 和 D 组比对照 A 组血清淀粉酶活性分别提高了 17.15%、6.55% 和 20.61%，但是各组之间并无显著差异。碱性磷酸酶 ALP 方面：试验 C 组碱性磷酸酶含量最高，分别比对照 A 组、试验 B 组和试验 D 组提高了 20.22% ($P>0.05$)、66.37 ($P<0.05$) 和 44.80% ($P>0.05$)，A、B 和 D 三组之间无差异显著 ($P>0.05$)。T₃、T₄ 方面：试验 B、C 和 D 组血清中 T₃ 明显比对照 A 组高，分别高出 12% ($P>0.05$)、34% ($P>0.05$) 和 16% ($P>0.05$)。试验 C 组血清中 T₄ 含量最高，比对照 A 组和试验 B、D 组分别提高了 18.75% ($P>0.05$) 和 34.43% ($P<0.05$)、19.25 ($P>0.05$)。

肠道状况：超微中草药处理组盲肠、结肠 PH 值均出现低于对照组的趋势。试验 B 组和试验 C 组盲肠 PH 值与对照 A 组差异显著 ($P<0.05$)，试验 B、C、D 三组结肠 PH 值与对照 A 组差异显著 ($P<0.05$)；试验组盲肠结肠中的丙酸浓度明显高于对照 A 组，其中试验 C 组盲肠中的丙酸丁酸和结肠中的丁酸浓度与对照组差异显著 ($P<0.05$)，分别提高了同时试验 C 组结肠中丁酸的含量也比对照组高出了 32.65% ($P>0.05$)；三个试验组的绒毛高度均高于对照组，但差异不显著 ($P>0.05$)；试验组大肠杆菌浓度均低于添加抗生素的对照 A 组，但差异不显著，其中以试验 C 组的大肠杆菌含量最低，比对照组降低 13.30% ($P>0.05$)；而添加超微中草药的试验 B、C、D 三组中盲肠结肠的乳酸杆菌含量均显著高于对照 A 组 ($P<0.05$)，盲肠中乳酸杆菌的含量分别比对照 A 组提高 24.89% ($P<0.05$)、30.19% ($P<0.05$)、26.80% ($P<0.05$)，结肠中乳酸杆菌的含量分别比对照 A 组提高 23.38% ($P<0.05$)、30.14% ($P<0.05$)、25.11% ($P<0.05$)。

粪氨含量：添加中草药的试验组粪氨含量相对抗生素组的有下降趋

势. 0. 5%的 UFCH 试验 C 组粪氨显著低于对照 A 组降低了 20. 09%; 试验 B、D 组比对照 A 组粪氨含量分别降低了 11. 21%($P>0. 05$)、13. 55%($P>0. 05$)。

结果表明, 在仔猪日粮中添加不同剂量的本中草药复方, 能提高仔猪生长性能, 减轻因断奶应激导致的肠道损伤, 降低腹泻率, 其中添加0. 5%剂量的效果较好。

关键词: 超微中草药添加剂; 断奶仔猪; 生长性能; 血清生化; 肠道微生物; 挥发性脂肪酸。

Effects of Ultra-fine Chinese Herbal Feedstuff Additives on Growth and Intestines Performance on early weaning Piglets

ABSTRACT

The objective of this experiment was evaluating the effects and adjustability of Ultra-fine Chinese herbal feedstuff additives(UFCH) on growth and intestines performance on early weaning piglets. The Ultra-fine Chinese herbal additives(UFCH) were made of *Perilla Frutes*, *Radix codonopsis pillosulae*, *Rhizoma atractylodis macrocephalae*, and so on. Ninety -six crossbred early weaned piglets (Large Yorkshire X Landrace) of 21 days old were assigned into 4 groups (A、B、C、D) with 3 repetitions by weight and sex, every repetition had 8 piglets, then to carry on feeding trial. The four groups diets respectively were 0.05% antibiotics(include *Colistin Sulfate Soluble Powder* and ^{Maxus}), 0.25% UFCH, 0.5% UFCH and 1.0% UFCH supplementation in the basal diet. The trial results were as follow:

Growth performance: Average daily gain(ADG) of group C was significantly ($P<0.05$) higher than that of control group A, no significant effect($P>0.05$) was observed between group B、D, these three experiment groups increased respectively by -0.15% ($P>0.05$), 21.65% ($P<0.05$) and 11.96% ($P>0.05$). Average daily feed intake(ADFI) of all groups had no significantly difference ($P>0.05$), but the ADFI of group C、D increased 16.92% ($P>0.05$)、6.1% ($P>0.05$) respectively compared with control group A; feed to gain ratio (F/G) of all groups had no significantly difference ($P>0.05$), while effects of the three experiment groups were better than that of control group, the F/G of three experiment group decreased by 4.58% ($P>0.05$), 5.34% ($P>0.05$), 5.34% ($P>0.05$) respectively when compared with the control of group A; Diarrhea frequency of group B、C、D were significantly ($P<0.05$) lower than control, and decreased by

84.50%($P<0.05$)、92.25%($P<0.05$)、和69.38%($P<0.05$)。

Serum bio-chemical parameters: no significant effects existed in total protein(TP),albumin(ALB), globulin(GLO), urinary nitrogen(BUN),glutamic oxalocetic transaminase(AST) of serum in ($P>0.05$);but UFCH can increased GLU in Serum ,the highest one among those groups was the group C;the concentration of BUN could be decreased by 0.5% UFCH group C and the concentration of cholesterol TC could be decreased by 1.0% UFCH group D .ALT of group C was significantly($P<0.05$) higher than the control,no significant effect ($P>0.05$) was observed between group B、C and control group A.The concentration of AMY in group B、C、D increased by 17.15%、6.55% and 20.61% respectively,but no significant differences($P>0.05$). The highest concentration of ALP was the group C, increased by 20.22%($P>0.05$)、66.37($P<0.05$) and 44.80%($P>0.05$) respectively when compared with control and group B、D .The concentration of three- thyroid hormone(T3) in those experiment groups were higher than that control of group A ,increased by 12%($P>0.05$)、34%($P>0.05$) and 16%($P>0.05$) respectively. The highest concentration of four-thyroid hormone(FT4) was the group C, increased by 18.75%($P>0.05$) and 34.43%($P<0.05$)、19.25($P>0.05$) respectively when compared with control and group B、D .

Status of intestines:pH of those three experiment groups in cecum and colon were lower than control . pH of groups B、C in cecum was significantly ($P<0.05$) lower than control,pH of three groups in colon was significantly ($P<0.05$) lower than control; the concentration of Propanoic Acid in cecum and colon of groups B、C、D were higher than control ; Group C had higher($P<0.05$) n-Butyric acid and Propanoic Acid in cecum and n-Butyric acid in colon than control,increased by 49.59%($P<0.05$)、55.75%($P<0.05$)、34.86%($P<0.05$) respectively;The colonic villu length of three experiment groups were longer

than control, but the difference were not significant ($P>0.05$); cecum and colon *E.coli* concentration of experiment groups were lower than control, but no significantly difference ($P>0.05$); group C had the lowest *E.coli* number than other groups, decreased by 13.30% when compared with control. cecum and colon *Lactoacilli* number of experiment groups were higher ($P<0.05$) than control, cecum *Lactoacilli* number increased by 24.89% ($P<0.05$)、30.19% ($P<0.05$)、26.80% ($P<0.05$) respectively when compared with control, and colon *Lactoacilli* number increased by 23.38% ($P<0.05$)、30.14% ($P<0.05$)、25.11% ($P<0.05$) respectively when compared with control.

The density of ammonia in excrement: compared with group A, the density of ammonia in excrement in three experiment groups decreased by 11.21% ($P>0.05$)、20.09% ($P<0.05$)、13.55% ($P>0.05$) respectively.

The results suggested that feeding early weaning piglets with differ dosage Ultra-fine Chinese Herbal feedstuff additive improved piglets growth and intestines performance, decreased the harm of intestines which because of weaning hyperirritability, and decreased diarrhea frequency. The best dosage of Ultra-fine Chinese Herbal feedstuff additive was 0.5%.

Key words: Ultra-fine Chinese Herbal; Feedstuff Additives; weaning Piglet; Growth Performance; Serum Bio-chemical Parameters; Intestine Microflora; Volatile fatty acid

目 录

中文摘要	I
英文摘要	IV
前言	1
第一章 材料与方法	11
1.1 试验设计	11
1.2 试验动物	11
1.3 试验日粮及饲养管理	11
1.4 检测项目	12
1.4.1 生产性能	12
1.4.2 肠道 VFA 浓度、PH 值的测定及盲、结肠组织形态结构的测定	12
1.4.2.1 肠道 pH 值和 VFA 浓度的测定	12
1.4.2.2 盲肠、结肠组织形态结构(绒毛高度、隐窝深度)的测定方法	12
1.4.3 肠道主要菌群的测定	13
1.4.4 血液生化指标	13
1.4.6 免疫器官指数	13
1.5 统计与分析	14
第二章 结果与分析	14
2.1 超微中草药对断奶仔猪生长性能的影响	14
2.2 超微中草药对仔猪肠道 VFA 浓度、PH 值的影响	15
2.3 超微中草药对仔猪盲、结肠组织形态结构的影响	17
2.4 肠道主要菌群的测定结果	18
2.5 仔猪血清生理生化指标测定结果	19
2.6 粪氨含量的测定	22
2.7 超微中草药对免疫器官指数的影响	22
第三章 讨论	24
3.1 超微中草药对断奶仔猪生长性能的影响	24
3.2 超微中草药对仔猪肠道 VFA 浓度、PH 值的影响	26
3.3 超微中草药对仔猪盲、结肠组织形态结构的影响	27

3.4 超微中草药对仔猪肠道主要菌群的影响 28

3.5 超微中草药对仔猪血清生理生化指标的影响 29

3.6 超微中草药对粪氨含量的影响 31

3.7 超微中草药对免疫器官指数的影响 31

第四章 结论 33

4.1 超微中草药能替代抗生素作为一种绿色环保添加剂 33

4.2 需进一步解决的问题 34

参考文献 35

附录： 引用术语缩写说明 44

致谢 45

攻读学位期间发表论文情况 46



超微粉复方紫苏中草药添加剂对断奶仔猪生长及肠道发育的影响研究

前言

一、超微中草药添加剂

中药作为中华民族在世界医药史上的瑰宝，不仅在医药领域大放异彩，在饲料行业中的应用也得到重视。我国应用中药作为饲料添加剂具有悠久的历史，早在两千多年前就开始用来促进动物生长，增重和防治疾病。研究表明，中草药保存了许多种成分和生物活性，这些物质原本就是生物机体的组成成分，和维持生态平衡所不可缺少的东西（张克家，2003）^[1]。它的有效化学成分主要有：氨基酸、生物碱、甙类、挥发油、有机酸、鞣质、多糖类、维生素、矿物质微量元素等（刘钟杰，2002）^[2]。这些有效成分使中药不仅能够防治畜禽的多种细菌性、病毒性疾病和霉形体感染，而且对缓解应激、增进食欲、提高机体免疫力和抗病力、促进生产性能的发挥和产品品质的改善等方面也具有良好的效果^[3~7]；在水产养殖中的应用研究结果也表明：采用中药，对水产动物既能起到杀虫、灭菌、抗病毒的作用又能促进繁殖、提高成活率和生产性能、改善品质，同时对水资源、土壤及其它浮游生物无任何危害^[8~12]。中药属于纯天然物质，它的作用机理不同于与抗生素药物。抗生素事直接作用于细菌而将其杀灭的，由于大量、单纯、长期连续使用，病原微生物出现抗药性，并存在药物残留问题；而中草药则是通过扶正祛邪调理作用恢复机体正常的生理状态（即恢复动物的阴阳平衡状态）（朴香淑，2002）^[13]。从未来的发展需求可以看出，中国饲料添加剂的市场前景广阔，中国将是世界上最大的饲料添加剂消费市场。安全，绿色饲料添加剂将成为行业发展的重点和热点，因此，作为天然产物、具有替代抗生素作用的中药添加剂，将有着广阔的市场前景。

美国、加拿大、韩国等许多国家，近年来对对中草药及其作为饲料添加剂的研究越来越重视和深入。我国在十年前便开始了中草药饲料添加剂的试验研究，就目前而言，其已取得了一定的进展，并在一定范围内对动物疫病的防治和生长性能方面取得了较好的效果，特别是超微粉碎技术在中药业中的研究与应用。超微粉碎技术是近二十年来迅速发展起来的一项高新技术，能把原材料加工成微米甚至纳米级的微粉^[14]。国内外已广泛应用于工业和军事领域，如冶金、陶瓷、纺织、食品、医药、化妆品及航空航天等^[15~17]，此外在农业生产上也有应用，但主要限于饲料加工上^[18~21]；国内则主要用于新

型材料的研究和生产,近年又在中药加工和制剂方面开始了研究和应用。鉴于粉碎是中药加工中的基本技术,超微粉碎技术在中药加工中的应用虽然起步晚,但越来越引起人们的关注^[22~27]。研究表明:采用超微粉碎技术得到的中药制剂与用传统工艺得到的中药制剂相比,可明显提高药效^[28~30]。该技术不仅在中药业中显露出其特有的优势。并在中药饲料添加剂生产中已初步显露出特有的优势和广阔的应用前景。

1、中药超微粉碎的概念

中药超微粉碎,当前主要指细胞级微粉碎,是日本学者最早研究和提出。在国内则是刚兴起的一项高新技术^[31]。所谓细胞级微粉碎,是指以动植物类药材细胞破壁为目的的粉碎作业,它不以粉碎细度为目的,而是追求细胞的破壁率^[31]。运用现代超微粉碎技术,可将原生药粉碎到5-10um以下。在该细度条件下,一般药材细胞的破壁率 $\geq 95\%$ ^[32]。采用细胞级微粉碎方法所获得的中药微粉称为细胞级中药微粉,以细胞级中药微粉为基础制成的中药则称为细胞级微粉中药,即微粉中药。根据粉碎细度,又有专家学者分它们为微米级和纳米级。

微米中药是指能保持中药固有药效学物质基础的、粒度为微米级的新型中药。微米中药一般颗粒粒径在1-75um范围内,平均粒径为15um左右。微米量级中药的细化程度不涉及原子或分子结构层面的变化,因此不会破坏药物的有效成分,更不会对安全用药构成威胁。微米中药最大的优势是大大提高了药物的吸收和生物利用度,缩短药物起效时间^[33]。

纳米中药是指运用纳米技术制造的、粒径小于100nm的中药有效成分、有效部位、原药及其复方制剂^[34]。从严格意义上讲,纳米中药是极端超细化的中药。纳米中药一个显著的标志是其生物活性和药理性质发生重要的变化,出现常态中药无法比拟的功效。纳米技术的研究和应用已使我国中医药领域的科技进展发生奇迹性改变。然而,对纳米中药的界定,包括纳米中药的范畴、基本含义,至今仍然没有明确的说法。当前对于纳米中药的种种看法,还缺乏足够的、有说服力的证据。事实上,目前所谓的纳米中药技术,只是一种固体分散技术,应属于微细化工艺或超微粉碎技术范畴^[35]。

2、中药超微粉碎的特点及应用优势:

中药作为饲料添加剂,在制作工艺上,绝大多数剂型以散剂和煎剂为主,品种单调;生产设备简陋,加工手段粗放;有些品种的研制过程不够精密,有效成分不明,作用机理不清,原料和产品质量控制标准不完备,经不起反复的验证和严格检验。另外,由于添加剂剂量偏大,一般都在1-3%左右,像松针粉散剂用量高达5-10%^[36],不但给生产和

运输带来许多不便,不能适应现代化大生产的要求,而且动物的适口性也受到影响,影响其采食量和消化率。而中药提取物的使用,相较有效成分明确但又极大的增加了动物生产成本,在实际生产中产生利益矛盾。这些都制约着中药产品向更高层次的发展。鉴于粉碎是中药加工中的基本技术,有关专家认为要解决以上问题,超微粉碎技术的应用可能是一个途径^[37~39],它在中药饲料添加剂中具有如下的应用优势:

2.1 细胞级粉碎,有利于药物的释放和吸收,提高生物利用度和药效

中药材大多来自动(植)物,动(植)物药材是由多种功能的细胞组成,细胞又由细胞壁(膜)、细胞质、细胞核组成。药用有效成分主要存在于细胞质和细胞核内,且以细胞内为主。普通粉碎的药材粉末是由数个或数十个细胞组成,细胞破壁(膜)率低,当药物进入体内后,药粉的粉粒吸水膨胀,有效成分通过扩散不断地从细胞壁(膜)释放出来。完整的细胞壁(膜)对有效成分的释放形成阻力,且这种阻力随着细胞团内细胞数量的增多而增大,导致药物的释放速度慢,效率低,吸收少,甚至位于内部细胞中的有效成分有时还来不及释放就被排出体外,因而常常达不到有效的治疗浓度。而超微粉粉粒很小(过300目),破壁率高,进入体内后,可溶性成分迅速溶解,即使溶解度低的成分也因超微粉具有较大的附着力而紧紧粘附在黏膜上,因而有利于药物的吸收。由于细胞壁的破坏,有效成分的释放速度和释放量上超微粉碎远优于普通粉碎^[40~43],矿物药经超微粉碎也可达微米,进而有利于药物的吸收和疗效,提高生物利用度。刘产明等对不同粉碎度的三七进行了体外溶出度试验,结果表明,三七药材45min溶出物含量和三七总皂苷溶出量大小顺序为:微粉>细粉>粗粉>颗粒^[44]。并且在对糖泰胶囊的研究显示:细胞级粉碎、普通粉碎在提取时间、提取方法、显微鉴别等诸方面均有差异。细胞级粉碎的细粉,可以缩短静置提取时间;热提取的可以浸渍法代替;显微鉴别可以观察棕色块状物特征结构颗粒大小,在同样放大倍数条件下有显著差别^[28, 29]。

作为饲料添加剂,它较普通粉碎,更有效地促进动物对饲料营养物质的吸收利用,提高动物自身免疫力,抗病力,改善生长性能和产品品质。特别是在家禽养殖上,传统中药散剂在禽病防治中采用常规方式粉碎(低速粉碎)给药,由于鸡的肠道较短,药物在消化道的通过时间与家畜相比非常短,对纤维素的消化能力低,消化液中的消化酶在药物细胞壁的影响下,只能将药物中的很少一部分有效成分浸出,药物的吸收利用率低,单位体重用量大,见效慢,造成很大浪费。而采用超微粉碎技术加工给药,由于细胞破壁后,其粒度细微均匀,药材中的有效成分能够充分释放出来,表面积增加,孔隙率增大,吸附性增强,溶解性增强,亲和力变大,化学反应速率增加,药物能较好地分散、

溶解在胃液里,且与胃粘膜的接触面积变大,更易被胃肠道吸收,使其药物用量少,见效快,疗程短,大大提高了生物利用度。据试验,经对传统中药煎煮法,中药装置提取法与中药微粉技术加工中药三者临床应用对比,微粉中药的疗效、成本,均优于传统中药煎煮法和中药装置提取法。因此,该技术被广泛应用,已成为规模化家禽养殖中药制剂混饲或混饮给药的首选方式。

2.2 粉碎速度快,粉末粒径小整齐,无过热现象,有利于保留生物活性成分,适用范围广。

现代的中药超微粉碎设备主要有搅拌式磨机、冲击式粉碎机、气流式粉碎机和振动磨。在中药的超微粉碎中,振动磨是被国内外研究得最多,应用最广泛的一种设备。超微粉碎在全封闭无粉尘系统中进行,可有效地避免污染,改善工作环境,使产品微生物含量及灰尘得到控制,中药在超微粉碎过程中经控制可不产生过热现象,甚至可在低温下进行,并且粉碎速度快,因而能最大限度地保留中药材中生物活性物质及各种营养成分。因此它不仅适用于含纤维状药材、芳香性挥发性成分药材,还可根据不同药材的需要,采用中温,低温和超低温粉碎,尤其对质地致密的动物贝壳类、骨类药材和矿物类药物更具有优越性。据某饮片厂粉碎5kg珍珠,超微粉碎只用1h(粒径10um以下),而普通球磨机粉碎则需要32h(粒径47um)^[45]。中药经超微粉碎处理后,所得的超细微粉粒径范围为1-75um,一般平均为15um,根据物理学知识可知,粒径在此范围内的颗粒中药所含药效物质基础与原普通中药饮片和中药制剂相比,不会发生明显的分子结构上的变化,亦不会影响中药属性、药效特征和功能主治,这为中药药效的稳定提供了基本的保证。微米的中药不会破坏药物的有效成分,更不会对用药安全构成威胁。因此,中药超微粉碎较好的处理了中药研发过程中继承与创新的关系问题,即发挥了现代科学技术的优势,又秉承了传统中药治病保健的固有特性^[46]。此外,在中药加工中应用超微粉碎技术也是现代化生产的要求^[47]。现代中药研究不少注重于从中药中提取有效成分,试图使用中药提取物来解决传统剂型存在的缺点。中药提取物的使用,在减少制剂用量、有效使用药材及对中药活性成分的研究等方面具有划时代的意义,并且给人们带来了极大的便利。但提取物剂型也有其致命的缺点,中药与中医一脉相承,中药以中医理论为指导,提取物的使用难以体现中医特色,尤其在复方研究上,中药强调药物协同和全成分入药,这是中药复方发挥药效的前提和关键。在中药加工中引入超微粉碎技术,一方面可以使药材细胞破壁,提高药效,节约药材;另一方面,仍然保持了中药的全成分入药,可以遵循中医学的辩证施治和理法方药用药原则。推广与完善超微粉碎技术可以大大加快中

药添加剂现代化、国际化的进程,取代抗生素在养殖业的作用,利于畜禽水产的现代化无公害养殖。

2.3 保护中药材资源

中药经超微粉碎后,由于粉体粒径小,破壁率高,有效成分(特别是难溶成分)溶解释放速度快,其粒径均匀稳定性好,利于动物肠胃壁的吸收,因此用小于原处方的剂量即可获得原处方疗效或效果更好。根据药材性质和粉碎度不同,一般可节省药材30%,甚至80%,这样既减少剂量,节省原料又减少了资源的浪费,提高饲料的适口性;又因经超微粉碎后,一般不进行煎煮浸提,因而可减少有效成分损耗,提高药材利用率,减少生产环节,降低设备投资,缩短生产周期,提高生产效率,降低生产成本,有利于养殖业的规模化生产。

目前,已有报道的超微粉体单味中药中,植物类有蒲公英、天麻、当归、人参、红参、三七、甘草、五味子、刺五加、大黄、麦冬、木香、马钱子、决明子、熟地黄、葛根、板蓝根、黄连、延胡索、赤芝孢子粉、灵芝孢子粉等;动物类有金钱蛇、土元、阿胶、珍珠、水蛭等;矿物类有硼砂、炉甘石、朱砂等;复方类中药有复方二妙丸、六味地黄、复方地黄、桂附地黄、当归散、金匱肾气丸、诚年月泰和糖泰胶囊、黄连解毒汤等^[48~76],学者通过对它们的组织形态学观察、有效成分溶出对比实验、体外抑菌实验以及动物试验、临床试验研究结果都表明,这些中药经过超微粉碎后,提高生物利用度和治疗效果,特别是能在疗效一致的水平上极大的减少了中药剂量。如在对采用微粉碎技术获得的诚年月泰贴(A)与传统粉碎技术生产的诚年月泰贴(B)进行药效学研究比较的试验中结果表明:当A剂量只有B剂量一半时,其药效相近;对糖泰胶囊A(微粉技术处理)与糖泰胶囊B(传统技术)降动物血糖研究显示:糖泰胶囊A与B均有降低正常动物血糖之作用,相同剂量下,糖泰胶囊A的作用强于B;当A剂量只有B剂量一半时,其降糖作用几乎相同。在比较普通粉碎和超微粉碎对黄连解毒汤中黄芩苷溶出量的影响试验中表明:超微粉碎没有改变黄连解毒汤固有的药效学物质,但提高了黄连解毒汤中黄芩苷溶出量^[77]。

我国虽然是中药生产大国,但是由于种种原因,我国野生药材资源滥采乱挖相当严重,致使某些名贵中药材面临枯竭的危险;此外,由于国内外药材消费增长过快,人们对植物药材的需求量与日俱增,10年间翻了3倍^[78],供需矛盾日益突出,导致药材价格大幅增长。微米中药提高了药物的生物利用度和药效,因此也将大幅度地降低中药的临床用药剂量,对节省中药材资源、缓解中药材供需矛盾具有重要意义。

3、中药超微粉碎存在的不足及展望

超微粉体技术引进中药饲料添加剂领域,其应用前景十分广阔,它可以弥补传统中药散剂在养殖业中的不足,加快取代抗生素在养殖业上的作用,同时为绿色无公害饲料配方提供物质基础以及科学技术。但由于它在饲料工业中的应用尚处于起步阶段,还存在不足。首先中药超微粉体与传统中药饮片的用量换算及其用法不明确。由于粉碎设备和粉碎技术的影响,在学者研究的用量上有一定的差异,而且质量标准不一致,导致产品质量不稳定。要提高物料在粉碎中的破碎比例,可通过工艺流程“前处理→粗粉碎和筛分→细粉碎和筛分→成品”来提高效率^[79]。其次中药超微粉体在动物体内的代谢过程应该研究。中药细粉化后有效成分溶出率增加,但同时药毒性业有可能增加,因此超微粉体在动物体内的过程研究要深入。再者,应该加强对超微粉碎设备的研究。市面上的设备繁多,称谓不统一,质量缺乏控制标准,不同的粉碎设备尤其对微粉粒径范围的控制面临的难题,而且由于药物超细化,易在粉碎设备上残留,因此,设备应防止污染,实现清洗自动化。特别是毒性药物的粉碎应有专门的设备。所以今后开发出的设备除了具有可行性、可靠性、经济性、生产能力大、产量高、使用寿命长等优点外,还要使设备规范化、标准化、科学化、体系化,使产品质量监控贯穿整个粉碎工序。

中药超微粉碎技术应用于饲料工业,在增强其基础研究,对工艺技术、质量标准、量效学、临床疗效、安全性及药代动力学进行系统研究之后,必然推动中药饲料添加剂发展的现代化和国际化,引导绿色无公害养殖新潮流!

二、仔猪断奶综合症

在养猪生产中,合理地仔猪饲养是养猪成功的关键环节之一,它不仅影响本阶段的生长,还严重影响以后的生产性能。而仔猪断奶则是仔猪生产中的关键因素,在传统的养猪生产中,仔猪常在45-60日龄断奶。现代化养猪生产为提高母猪的年生产力,常通过早期断奶技术,将断奶日龄缩短到21-28日龄,以缩短母猪的哺乳期^[1],不仅可以增加母猪年产胎次,提高母猪生产能力和栏舍利用率,同时可以及早弥补仔猪的营养需要,防止母猪压死仔猪和减少仔猪感染传染病和寄生虫病的机会,有利于提高仔猪成活率,节约公母猪的饲养成本,有利于提高猪场的综合效益。但同时也导致仔猪产生应激。应激是指机体对外界或内部的各种非常刺激所产生的非特异性应答反应的总和。仔猪早期断奶时,由于心理、环境及营养应激影响,常表现为食欲差、消化功能紊乱、腹泻、生长迟滞、饲料利用率低等所谓的仔猪早期断奶综合症,其中主要表现为仔猪断奶后腹泻(PWD)、水肿病(O D)和内毒素休克(E B)等,而早期断奶仔猪的腹泻问题更为突出。

引起腹泻的原因非常多, 主要包括肠道致病性大肠杆菌和其它致病菌、消化不良、免疫力下降、电解质不平衡、断奶营养以及环境应激等等^[80]。1990 年曾有人研究发现造成仔猪生理和生长的断奶综合症主要是由于营养应激^[81]。仔猪断奶后, 实物由母乳变为固态饲料, 仔猪对这一转变的反应先是拒食, 而后是因饥饿而过度采食。拒食可造成消化酶活性降低, 小肠绒毛萎缩, 使消化和吸收功能下降。饥饿后的过度采食, 使消化道内的养分增多, 一方面促进了大肠杆菌等有害菌的繁殖, 另一方面引起蛋白质的腐败和肠道对植物性蛋白质的超敏反应。杨全明(1998)报道^[82]: 断奶可使小肠绒毛萎缩、模糊, 消化酶活性降低, 引起消化和吸收功能下降。并且众多的研究表明, 断奶仔猪腹泻的原发性因素不是大肠杆菌或其它有害菌感染和轮状病毒感染, 而是由断奶营养应激造成的肠道损伤, 导致仔猪小肠在形态和功能上的异常^[83, 84, 85], 肠道形态学的变化(包括固有膜厚度的增加, 肠绒毛高度的降低和腺窝深度的增加)将引起功能上的改变和肠道吸收机能降低。Miller (1984)^[86]提出仔猪肠道对日粮抗原过敏从而导致肠道损伤是断奶后腹泻的根本原因, 这一理论(称“过敏理论”)为研究和控制腹泻提供了新的思路。仔猪因日粮抗原导致肠道受损后, 肠细胞有丝分裂速度加快, 隐窝深度增加。肠细胞向绒毛的迁移速度加快后, 顶端肠细胞的脱落速度增快, 成熟肠细胞损失加剧, 由于它们的吸收和消化能力都较高, 成熟细胞数量的减少会导致酶活性和吸收能力下降。这些变化与肠道周转速度加快和消化不良密切相关, 而且很可能使小肠对病原微生物(如大肠杆菌)的敏感性提高, 引起肠道微生物区系平衡失调, 免疫力下降, 最终导致腹泻。因此, 早期断奶仔猪在断奶后的 1-2 周易发生腹泻, 生长缓慢, 给养猪业带来了巨大的经济损失。据统计, 仔猪断奶后 7 天, 腹泻发生率为 6%, 8~13 天为 32%, 14~17 天为 41.4%, 22~28 天为 8.4%。仔猪腹泻后, 生长严重受阻, 可使增重下降 33%, 严重时可能造成仔猪死亡, 死亡率高达 20%~30%, 为此, 既能保证仔猪顺利地早期断奶又能缓和克服因此而对仔猪造成的强烈应激, 是当代养猪科学与动物营养学所关注的问题。

近年来, 畜牧科技工作者在中草药解决仔猪断奶应激方面进行了大量的实验研究, 结果表明, 中草药添加剂能够提高营养物质的消化率和利用率, 增强新陈代谢, 提高生长速度, 增强免疫机能, 抑制或杀灭病原菌的作用, 而且可以避免西药类免疫预防剂对动物机体组织有交叉反应等弊端; 是对环境无毒害, 无污染, 无残留, 不会导致饲养动物产生耐受性的绿色添加剂。朱丹等(2002)^[87]报道: 在断奶仔猪日粮中添加中草药制剂(200mg/Kg)、阿散酸(120mg/Kg)、微量元素螯合物(250mg/Kg)进行比较实验, 结果用中草药制剂和微量元素螯合物饲喂的试验猪的生长性能和毛皮改善效果最好。李

志强等(2002)^[88]和李青等(2002)^[89]报道:在哺乳仔猪日粮中添加中草药有效成分提取物,可提高哺乳仔猪的断奶个体重和日增重。韩剑众(2002)^[90]报道,中草药添加剂可以明显提高仔猪血液cAMP的含量及cAMP/cGMP的比例,分别提高164.07%和55.79%;和对照组比较,血液中的免疫球蛋白IgG的含量升高58.7%,对白细胞数量激分类计数发现,试验组相关值远高于添加常规抗生素的仔猪,其中嗜酸性白细胞升高437.3%。闻爱友等(2000)^[91]指出中草药添加剂有明显地抗仔猪腹泻效果。林斌等(2000)^[92]报道,在仔猪补料中添加党参、黄芪、白术、茯苓、甘草等中药,试验仔猪腹泻率下降34%,断奶后14天增重比对照组提高15.4%;试验猪血液各项生化指标也有不同程度的改善。杜爱芳、胡松华(2001)研究表明:主要以蒲公英、白头翁为主的公英泻痢杀和痢菌净对哺乳仔猪腹泻的临床治愈率分别为100%和81.25% 经统计分析两者差异显著;公英泻痢杀和恩诺莎星对仔猪断奶腹泻的临床治愈率分别为97.33%和85.71%($P < 0.05$)。耿艳红(2000)试验证明,用陈皮、食醋和大蒜替代喹乙醇添加到断奶仔猪日粮中,发现试验组腹泻率比对照组低。梁崇杰(1992)研制的二苓平胃散提取液,主要通过调整机体非特异性免疫系统,增加补体及多种免疫球蛋白量,增强机体免疫机能,调节机体新陈代谢而治疗仔猪的腹泻和黄白痢。

三、超微中草药的开发应用前景

仔猪早期断奶综合症制约着养猪业的经济利益,由于仔猪消化系统和免疫系统发育不完全,断奶应激易导致腹泻的发生,肠道黏膜的萎缩和生长速度的减缓。仔猪断奶造成的损失已成为养猪业损失的重要原因之一。抗生素虽然可以防止腹泻,但是长时间的应用会产生一系列的副作用,如引起动物内源性感染或二重感染、产生耐药菌株、畜禽的细胞免疫和体液免疫功能下降、畜禽产品中药物残留以及生态环境污染等,世界卫生组织(WHO)已经正式提出抗生素不可用于除人类以外的领域,欧美一些发达国家在饲料中禁用或限用抗生素;益生菌类产品虽然能克服上述缺陷,但是实际应用中他有许多极难克服的不足,如失活性、配伍禁忌等;而中草药则能通过扶正祛邪调理作用恢复机体正常的生理状态(即恢复动物的阴阳平衡状态),达到治标治本的功效。超微中草药添加剂,由于自身的特点:植物细胞破壁,粉体粒径小,破壁率高,有效成分(特别是难溶成分)溶解释放速度快,其粒径均匀稳定性好,更适应断奶仔猪的肠道发育状态,利于肠胃壁对药物有效成分的吸收,改善断奶仔猪由应激造成对肠道的损伤,调整肠道微生态,提高免疫力;并且因生物效价高,用小于原处方的剂量即可获得原处方疗效或效果更好,从而改善饲料的适口性,降低生产成本。

随着人们对畜产品安全需求的提高，低毒、低残留的绿色畜禽产品将受到人们的欢迎。中药超微粉散剂源于天然植物，含有丰富的氨基酸、维生素、矿物质及未知生长因子，更易被动物吸收，具有促进机体新陈代谢，消化吸收、生长发育和催肥增重等效果；其毒副作用小，应用安全，剂量小且不易产生耐药性，无残留等。因此开发疗效更好，品种更优的中药超微粉体新产品，形成饲料添加剂中中药的新材料，新剂型，将具有深远的理论意义和现实意义，其开发应用前景十分广阔。本研究尝试利用日粮添加超微中草药来减缓断奶应激对机体的损伤作用，改善断奶仔猪的肠道形态功能和免疫功能，并对其机理进行探讨。

试验研究

幼龄仔猪消化系统和免疫系统都尚未发育成熟，且由于心理、环境及营养应激影响，早期断奶容易造成仔猪胃肠道功能紊乱，诱发仔猪早期断奶综合征。综合征直观表现为：食欲差、消化功能紊乱、腹泻、生长迟滞、饲料利用率低，其中主要表现为仔猪断奶后腹泻（PWD）、水肿病（OD）和内毒素休克（EB）等，而早期断奶仔猪的腹泻问题更为突出。曾有人研究发现造成仔猪生理和生长的断奶综合症主要是由于营养应激。Miller（1984）^[86]提出仔猪肠道对日粮抗原过敏从而导致肠道损伤是断奶后腹泻的根本原因，这一理论（称“过敏理论”）为研究和控制腹泻提供了新的思路。此后不少试验^[93~95]研究了大豆蛋白与肠道损伤和腹泻的关系，证明了腹泻的过敏理论。仔猪采食含有抗原的日粮引起的过敏反应，使得肠细胞有丝分裂速度加快，隐窝深度增加。肠细胞向绒毛的迁移速度加快后，顶端肠细胞的脱落速度增快，成熟肠细胞损失加剧。由于它们的吸收和消化能力都较高，成熟细胞数量的减少会导致酶活性和吸收能力下降。这些变化与肠道周转速度加快和消化不良密切相关，而且很可能使小肠对病原微生物（如大肠杆菌）的敏感性提高。故日粮抗原将诱导肠道的过敏和损伤，临床表现为吸收不良，下痢和生长受阻。

国内外的营养学家对这一问题已做了大量的研究工作，讨论并提出了许多解决措施和方法，包括对仔猪料进行酸化、加入外源性消化酶、使用易消化原料等，取得了不同程度的效果。而我国应用中草药作为饲料添加剂具有悠久的历史，早在两千多年就开始用来促进动物生长、增重和防治疾病上。它对饲养动物无“三致”（致病、致畸、致突变）作用；对环境无毒害，无污染，无残留，不会导致饲养动物产生耐受性，是绿色的饲料添加剂。因此本试验欲结合中兽医学，从中草药中寻求抗过敏方；同时，腹泻在中医称之为泄泻，并认为泄泻之本，无不由于脾胃：脾胃为“后天之本”，脾为“五脏之母”。脾主运化、胃主受纳、脾气健运、消化吸收功能才旺盛。而仔猪多湿邪，易感寒热，脾常不足，运化力弱，加之其饮食不知自节，冷热饥饱无度，以致水反为湿，谷反为滞，精华之气，不能输化，混杂而下，发为泄泻。治疗当以益气健脾止泻立法，实验研究表明益气健脾方药具有促进胃肠吸收、调整胃肠功能、保护胃肠道细胞、提高免疫力、抗炎抗病毒等多方面的药理作用。中药超微粉是利用国际领先的粉体工程加工工艺对中药实施细胞破壁加工而成的粉剂。由于细胞破壁后，药材中的有效成分能够充分释放出来，表面积增大，有效成分在胃肠道的溶解度增加，更适合早期断奶仔猪肠胃的发

育特性。鉴于此，本实验旨在通过饲养实验，就益气健脾抗过敏方药超微粉剂对早期断奶仔猪生长和肠道发育的影响与调控进行初步探讨，通过在饲料中使用不同含量超微中草药添加剂而导致仔猪生长性能、血清营养生化参数、肠道发育、肠道微生物等指标变化的研究，探讨超微中草药添加剂对断奶仔猪生长及肠道发育的影响规律，这不仅有利于加深对断奶仔猪腹泻本质的认识，也为进一步从药理学方面研究中药调节肠道菌群及降低日粮抗原的机理提供实验依据，同时为提出无公害仔猪饲料中超微中草药的适宜用量及配方组成提供科学依据，为以后开发出能普遍用于生产的中药添加剂奠定基础。

第一章 材料与方法

1.1 试验设计

本试验采用单因子四处理三重复设计，四处理分别为：A 组为对照组，饲喂基础日粮+抗生素 0.05%（注：抗生素由效美素和抗敌素组成）；B 组为基础日粮+0.25%中草药添加剂；C 组为基础日粮+0.5%中草药添加剂；D 组为基础日粮+1.0%中草药添加剂。（注：A 组饲喂良圻猪场原有饲料，内含有抗生素药物；B、C、D 组的基础饲料为原有饲料减去抗生素药物）。

1.2 试验动物

试验选择健康的“大约克×长白”二元杂 21 日龄断奶仔猪 96 头，按体重相近、公母对半的原则随机分为 4 处理组，每个处理组设 3 个重复（栏），重复 8 头，公母各半，各组初始体重之间无明显差异（ $P>0.05$ ），平均为 5.69kg。

1.3 试验日粮及饲养管理

试验日粮组成及营养水平见表 1。

表 1 试验基础饲料配方及营养水平

表 1 玉米-豆粕型基础日粮配方及营养配方

Table 1 Composition and nutrients of basic diet

日粮组成 Ingredients (%)	比例 Rate	营养水平 Nutrition	含量 ontent
玉米 Corn	51%	消化能 DE (Mcal/Kg)	3.45
豆粕 Soybean	17%	粗蛋白 Crude protean (%)	20.2
豆油 Soybean Oil	2%	赖氨酸 Lysine (%)	1.65
K78 浓缩料	30%	蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys (%)	1.0
		钙 Calcium (%)	0.86
合计 Total	100%	磷 Phosphorus (%)	0.74

注：预混料可为每千克试验日粮提供：铁 90mg，锌 80mg，锰 20mg，铜 20mg，碘 4mg，硒 0.28 等，维生素 A2615IU，胡萝卜 10.5mg，维生素 E22IU，维生素 D302IU，维生素 E22IU，维生素 K4.0mg，维生素 B₂4.4mg，维生素 B₁₂22mg，维生素 B₂2.2mg，烟酸 24mg，泛酸 22mg，生物素 0.20mg，叶酸 1.21mg。

中草药添加剂主要药材及作用：

紫苏具有解表散寒抗菌抗过敏之效^[96~101]；党参补中益气、白术苦温健脾燥湿、茯苓甘淡健脾渗湿、甘草甘温益气中和等，诸药相合共奏补中气、健脾胃之功^[150]；本方

具有抗过敏益气健脾作用,采用贝利微粉机振动磨制成本试验超微中草药复方(微米级)。

试验于2006年9月13日至2006年10月7日(预饲期3天,正饲期21天)在广西农垦畜牧集团横县良圻猪场进行。试验仔猪全部饲养于同一栋封闭式猪舍内,采取高床饲养,由专人管理。饲养管理按养殖场常规,自由饮水、自由采食。试验期间腹泻仔猪不用药物治疗。本试验所用饲料为粉料。超微中草药添加剂为饲喂前添加于饲料中并混合均匀。试验猪自由采食及饮水。

1.4 检测项目

1.4.1 生产性能

正试验第21天晚上9点停止喂料,照常供水,于次日对猪只空腹逐个称重,每期试验结束后,以重复(栏)为单位称剩料,记录耗料量,计算试验期的平均日增重(ADG)、平均日采食量(ADFI)与饲料增重比(Feed:Gain)。

平均日采食量(ADFI):记录个重复组的投料量,投料量减去剩料量即得到采食量,算出平均日采食量。

饲料增重比(Feed:Gain):用个重复仔猪的平均采食量除以各个重复组仔猪的平均增重,即得出各个重复组仔猪的饲料增重比,即料重比。

腹泻频率:记录各组每天腹泻仔猪数,计算各期及全期仔猪腹泻频率

腹泻频率% = Σ 腹泻头日数 / (试验猪头数 × 试验期) × 100%

死亡率: 死亡率 = 实验结束死亡猪头数 / 实验初期猪头数 × 100%

1.4.2 肠道VFA浓度、PH值的测定及盲、结肠组织形态结构的测定:

于试验结束第二日早晨9:00从各重复组中选1头体重接近组平均体重的仔猪屠宰,立即剖腹并结扎回盲瓣、盲结口及盲肠离盲结口1.5~2cm处,结肠离盲结口50cm处,用锋利剪刀从盲肠(未结扎部分)、结肠(盲结口50cm处远端)剪下0.5~2cm肠道,立即用生理盐水轻轻冲洗后放入10% Bouin 固定液中固定。

1.4.2.1 肠道pH值和VFA浓度的测定:

屠宰结束后立即用pH90型直插式pH计测定盲肠、结肠(离盲结口50cm处)内容物pH值,并立即结扎冷冻,以测定VFA。

将冷冻粪样解冻后,从相同部位取2g粪样,用蒸馏水8ml进行5倍稀释,稀释液在4℃下离心10分钟(10000r/min)。取上清液1ml,滴浓硫酸至pH3~4,4℃下静置半小时后,在日本岛津GC-9A型气相色谱仪上测乙酸、丙酸、丁酸浓度。

1.4.2.2 盲肠、结肠组织形态结构(绒毛高度、隐窝深度)的测定方法:

将固定好的组织经脱水→蜡→透明→包埋→修块、切片→展开与粘片→染色→封片处理后,用普通光学显微镜4×10倍镜下观察测定。每个样本制作5张石蜡切片,每张切片选3个典型视野(绒毛完整,走向平直),用目镜测微尺测量每个视野绒毛高度和隐窝深度。

绒毛高度:绒毛顶端至腺窝生发细胞的交汇处,通常形成锐角。

隐窝深度：锐角处与腺窝开口中间至腺窝底层的距离。

1.4.3 肠道主要菌群的测定

大肠杆菌、乳酸杆菌：屠宰结束，分别在盲肠和结肠中部截扎长 5cm 的肠段, 将截扎段剪下，立即放入盛有冰块的疫苗箱中运回实验室，在无菌操作台上取 0. 5g 内容物于无菌小瓶中，加无菌稀释液 4. 5ml，在磁力振荡器震荡 3- 5 分钟(250r/min)，此液为 10⁻¹ 稀释液，静置 10 分钟吸取上清液 0. 5ml 于盛有 4. 5ml 无菌稀释液的小瓶中进行 10⁻² 稀释，振荡 3- 5 分钟静置 10 分钟，依次进行 10⁻⁵ - 10⁻⁶ 稀释。将各肠段内容物 10⁻⁵ - 10⁻⁶ 稀释液 10μl 分别接种于麦康凯培养基、乳酸杆菌选择性培养基平皿上，每个稀释度 3 个重复。大肠杆菌 37℃ 有氧培养 24 小时进行菌落计数(菌落为砖红色)，乳酸杆菌在 37±1℃ 培养箱中培养培养 48 小时，选取乳白色，稍偏黄，表面光滑、凸起，边缘整齐不透明，质地软的菌落进行计数。

大肠杆菌培养基：麦康凯培养基

乳酸杆菌选择性培养基：

蛋白胨	10.0g	磷酸氢钾	2.0g	牛肉膏	10.0 g
三水乙酸钠	5.0g	酵母浸膏	5.0g	柠檬酸三铁	2.0g
葡萄糖	20.0g	七水硫酸镁	0.2g	吐温—80	1.0 mL
四水硫酸锰	0.05 g	琼脂	25.0g	蒸馏水	1L

配好后加热融化，用 NaOH 调 pH 至 6. 0—6. 5，121℃ 灭菌 30 min，倾注于无菌平皿中。

方法和原理：采用平板菌落计数法。依据的原理是平板上的每一个单个菌落都是从原始样品的各个单细胞发生而来。将菌落数乘以稀释倍数除以采样肠道内容物的重量，求出每克肠道内容物中所含的菌数。

每克内容物中所含的细菌数=菌落数×稀释倍数

1.4.4 血液生化指标：

实验结束每个重复随机挑选一头猪采血，并送广西中医学院进行血液生理生化指标的测定。测定血清中总蛋白、白蛋白、球蛋白、总胆固醇、血糖、血钙、磷、谷草转氨酶（AST）、丙谷转氨酶（ALT）、淀粉酶（AMY）、碱性磷酸酶（ALP）、三碘甲状腺原氨酸 T3、四碘甲状腺氨酸 T4 和尿素氮含量。

1.4.5 粪氮含量：

试验结束时每组取 3 头猪采集新鲜粪便，粪便准确称取，加入一定比例的 100g/L NaCl (pH2.5) 的酸性溶液，迅速振摇，离心(4000 rpm)后过滤，浸提液中加入相应的柠檬酸钠溶液、苯酚溶液、次氯酸钠溶液，混匀。放置稳定后，在 640 nm 处测定吸光值，计算样品浓度。

1.4.6 免疫器官指数

屠宰结束，立即剥离脾脏、下颌淋巴结、腹股沟淋巴结、胸腺，去掉筋膜及脂肪组织，置电子天平称量，计算出个器官相对体重的比值即为免疫器官指数。

免疫器官指数=免疫器官重量（g）/活仔猪体重（kg）

1.5 统计与分析

实验数据采用平均值±标准误差表示，进行单因素多重复实验方差分析，所有数据用SAS统计软件进行单因素方差分析和最小显著法进行数据分析与处理。

第二章 结果与分析

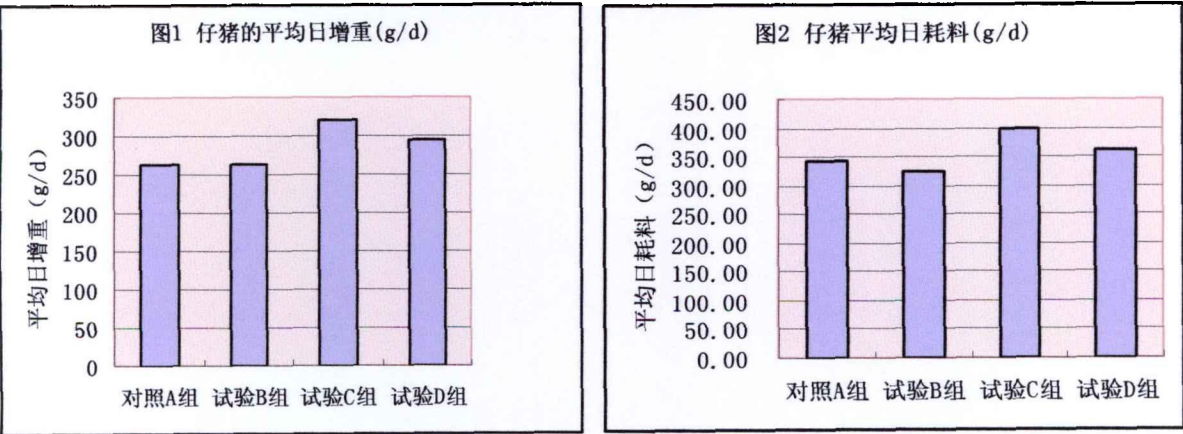
2.1 超微粉中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响

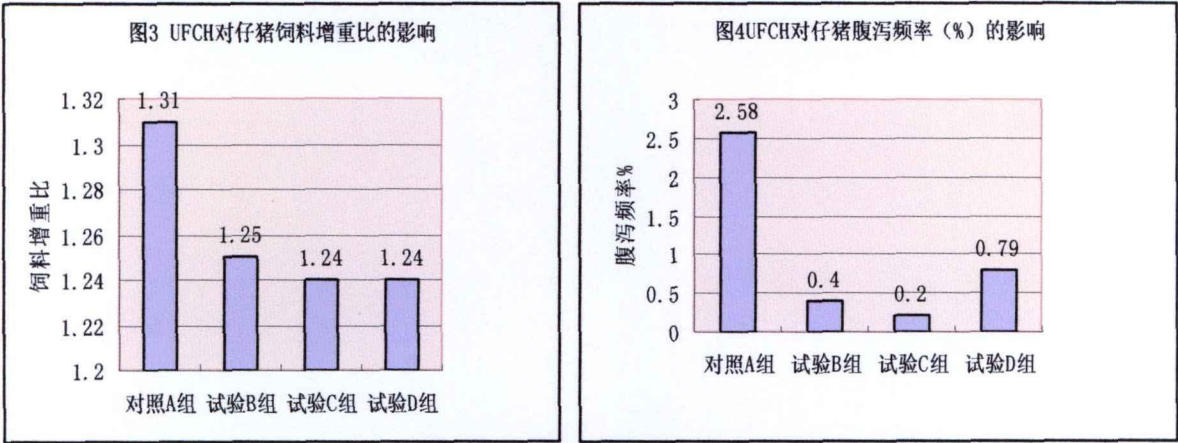
临床观察反映：试验组仔猪肯吃肯长，有的反映肯睡，皮毛光滑，营养较好的、猪皮肤红润，死亡率为零。其生长性能的情况详见表 2，图 1，图 2，图 3，图 4。

表 2 超微中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响
Table 2 Effects of on weaned piglet

组别	对照 A 组	试验 B 组	试验 C 组	试验 D 组
试验猪	24	24	24	24
试验天数	21	21	21	21
平均始重（kg）	5.65 ^a ±0.09	5.66 ^a ±0.08	5.81 ^a ±0.07	5.64 ^a ±0.09
平均末重（kg）	11.20 ^a ±0.41	11.19 ^a ±0.39	12.55 ^a ±0.35	11.85 ^a ±0.41
平均日增重(g/d)	263.89 ^b ±19.47	263.49 ^b ±15.82	321.03 ^a ±15.68	295.44 ^{ab} ±18.47
平均日耗料(g/d)	341.27 ^{ab} ±24.38	324.41 ^b ±21.94	399.01 ^a ±8.54	362.10 ^{ab} ±24.14
耗料增重比	1.31 ^a	1.25 ^a	1.24 ^a	1.24 ^a
腹泻频率（%）	2.58 ^a	0.4 ^b	0.2 ^b	0.79 ^b

注：同行上标字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同则表示差异显著（P<0.05）。
Note: Values with different superscripts lowercase within same row are different significantly（P<0.05）。





从以上结果可以看出: (1) 平均日增重方面: 试验组相较对照组, 除试验 B 组(0. 25%) 有一点下降 (0. 15%) 外, 其他两组都有一定程度地提高. 实验 C 和 D 组分别比对照组提高 21. 65% ($P<0. 05$) 和 11. 96 % ($P>0. 05$)。 (2) 平均日耗料方面: 试验 B 组比对照 A 组日耗料降低 4. 94% ($P>0. 05$), 试验 C 组和试验 D 组日耗料比对照 A 组分别提高了 16. 92% ($P>0. 05$) 和 6. 1% ($P>0. 05$); 试验 B 组与试验 C 组日耗料差异显著 ($P<0. 05$), C、D 两组日耗料虽比 A 组高, 但三者之间为达到显著性差异 ($P>0. 05$)。 (3) 耗料增重比方面: 试验组比对照组, 有一定程度的降低, 但差异不显著 ($P>0. 05$), 其中实验 B、C、D 组分别比对照组降低 4. 58% ($P>0. 05$), 5. 34% ($P>0. 05$), 5. 34% ($P>0. 05$)。 (4) 腹泻频率: 实验 B、C 和 D 组的腹泻率显著低于对照 A 组, 分别下降了 84. 50% ($P<0. 05$)、92. 25% ($P<0. 05$)、和 69. 38% ($P<0. 05$)。

以上结果显示, 在玉米-豆粕型日粮中添加不同剂量的此超微中草药添加剂, 比抗生素更能提高仔猪的生长性能, 并提高饲料转化率, 降低耗料增重比, 减轻断奶仔猪的腹泻. 综合仔猪各项生长性能指标, 在饲料中添加超微中草药的量为 0. 5% 时效果最佳。

2.2 超微中草药添加剂对仔猪肠道 VFA 浓度、PH 值的影响

各处理组对仔猪肠道 VFA 浓度的影响见表 3, 图 5。盲肠乙酸含量最高组为抗生素组, 最低为添加超微中草药 1% 的试验 D 组 ($P<0. 05$), 且试验 D 组盲肠的乙酸含量显著低于其它三组 ($P<0. 05$)。结肠乙酸含量最高组为添加超微中草药 0. 25% 的试验 B 组, 随着超微中草药添加量的增多, 有下降的趋势, B 组与 D 组差异显著 ($P<0. 05$)。抗生素 A 组与试验组无显著差异 ($P>0. 05$)。盲肠结肠中丙酸含量最高组皆为添加超微中草药 0. 5% 的试验 C 组, 且与其它三组差异显著 ($P<0. 05$), 相较抗生素组, 试验组盲肠结肠丙酸含量有提高的趋势, 但对照 A 组 (抗生素) 和试验 B、D (中草药) 组无显著差异。盲肠丁酸含量最高组为添加超微中草药 0. 5% 的试验 C 组, 其次为对照 A 组和试验 B 组, 最低为添加超微中草药 1% 的试验 D 组 ($P<0. 05$), C 组和 D 组差异极显著 ($P<0. 01$), A 组和

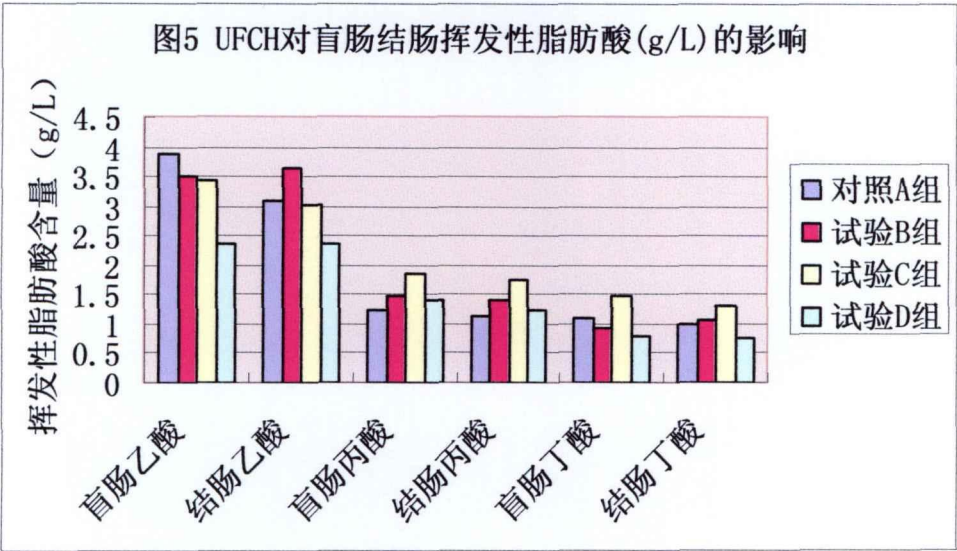
D 组差异显著 ($P<0.05$), B 组和 D 组差异不显著 ($P>0.05$)。结肠丁酸含量最高组为添加超微中草药 0.5% 的试验 C 组, 超微中草药添加量的增多或减少, 都有下降的趋势, 添加超微中草药 1% 的试验 D 组含量最低, 与 C 组差异显著 ($P<0.05$)。对照 (抗生素) A 组与试验 B、C、D 组无显著差异 ($P>0.05$)。

表 3 仔猪盲肠、结肠内挥发性脂肪酸的测定结果

Table 3 The measurement result of VFA in cecum and colon

组别		对照 A 组	试验 B 组	试验 C 组	试验 D 组
乙酸(g/L)	盲肠	3.89 ^a ±0.05	3.49 ^a ±0.32	3.45 ^a ±0.26	2.37±0.10 ^b
	结肠	3.08 ^{ab} ±0.19	3.64 ^a ±0.35	3.02 ^{ab} ±0.26	2.37 ^b ±0.2
丙酸(g/L)	盲肠	1.26 ^b ±0.04	1.47 ^b ±0.07	1.84 ^a ±0.16	1.41 ^b ±0.08
	结肠	1.13 ^b ±0.10	1.40 ^b ±0.05	1.76 ^a ±0.10	1.23 ^b ±0.10
丁酸(g/L)	盲肠	1.09 ^b ±0.15	0.92 ^c ±0.03b	1.47 ^a ±0.03	0.80 ^c ±0.07
	结肠	0.98 ^{ab} ±0.22	1.06 ^{ab} ±0.01	1.30 ^a ±0.01	0.76 ^b ±0.15

注：同行上标字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同则表示差异显著 ($P<0.05$)。
Note: Values with different superscripts lower case within same row are different significantly ($P<0.05$).

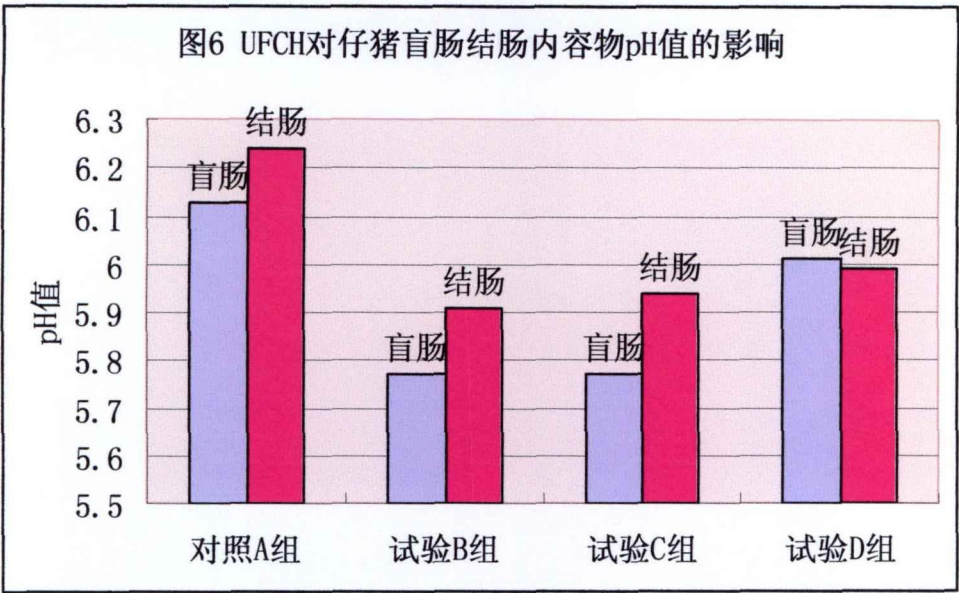


各处理组对仔猪肠道内容物 PH 值的影响见表 4，图 6。

表 4 仔猪盲肠、结肠内 PH 值的测定结果

Table 4 The measurement result of PH in cecum and colon				
组别	对照 A 组	试验 B 组	试验 C 组	试验 D 组
盲肠	6.13 ^a ±0.11	5.77 ^b ±0.07	5.77 ^b ±0.03	6.01 ^a ±0.003
结肠	6.24 ^a ±0.09	5.91 ^b ±0.08	5.94 ^b ±0.06	5.99 ^b ±0.02

注：同行上标字母相同表示差异不显著(P>0.05), 不同则表示差异显著 (P<0.05)。
Note: Values with different superscripts lower case within same row are different significantly (P<0.05).



由以上图表可看出超微中草药处理组盲肠、结肠 PH 值均出现低于对照组的趋势。试验 B 组和试验 C 组盲肠 PH 值与对照 A 组差异显著(P<0.05)，试验 B、C、D 三组结肠 PH 值与对照 A 组差异显著(P<0.05)。

2.3 超微中草药对仔猪盲、结肠组织形态结构的影响

见表 5 图 7、8：

表 5 UFCH 对仔猪结肠盲肠绒毛高度和隐窝深度的影响

Table 5 Effect of UFCH on villus height and recess depth in cecum and colon

处理	结肠 (um)		盲肠 (um)	
	绒毛	隐窝	绒毛	隐窝
试验 A 组	254.3±23.6	153.5±8.9	269.5±15.5	167.8±7.8
试验 B 组	269.4±15.2	150.1±10.2	288.3±5.2	167.5±8.6
试验 C 组	287.8±18.5	141.8±16.3	305.1±6.4	143.7±10.2
试验 D 组	273.7±16.2	152.7±6.5	291.6±7.3	171.6±5.6

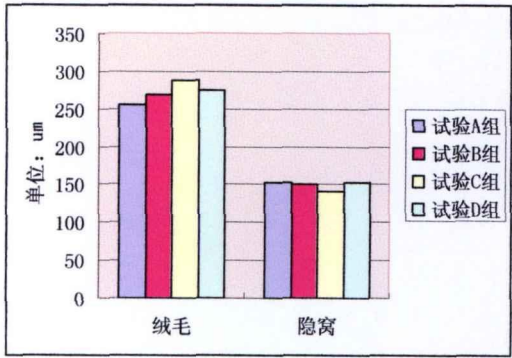


图 7 结肠绒毛高度和隐窝深度

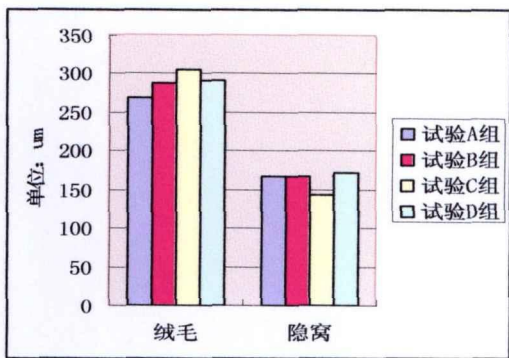


图 8 盲肠绒毛高度和隐窝深度

从表图中可以看出，UFCH 处理影响仔猪盲肠结肠中的绒毛高度和隐窝深度。三个试验组的绒毛高度均高于对照组，但无显著差异(P>0.05)。

2.4 肠道主要菌群的测定结果

盲肠、结肠微生物指标测定结果见表 5，图 9 图 10：

表 6 盲肠、结肠微生物指标测定结果 (log10ⁿ/g 鲜物质)

Table 6 The measurement result of microorganism index in cecum and colon

处理	对照 A 组	试验 B 组	试验 C 组	试验 D 组
大肠杆菌 log10 ⁿ /g				
盲肠 log10 ⁿ /g	6.99±0.31	6.43±0.34	6.06±0.32	6.32±0.34
结肠 log10 ⁿ /g	7.05±0.40	6.61±0.55	6.22±0.51	6.44±0.55
乳酸杆菌 log10 ⁿ /g				
盲肠 log10 ⁿ /g	6.79 ^b ±0.56	8.48 ^a ±0.57	8.84 ^a ±0.37	8.61 ^a ±0.38
结肠 log10 ⁿ /g	6.93 ^b ±0.46	8.55 ^a ±0.63	9.01 ^a ±0.50	8.67 ^a ±0.34

注：同行上标字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同则表示差异显著 (P<0.05)。

Note: Values with different superscripts lower case within same row are different significantly (P<0.05).

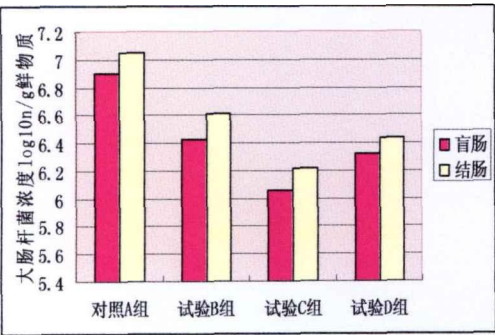


图 9 各处理对仔猪盲肠结肠大肠杆菌的影响

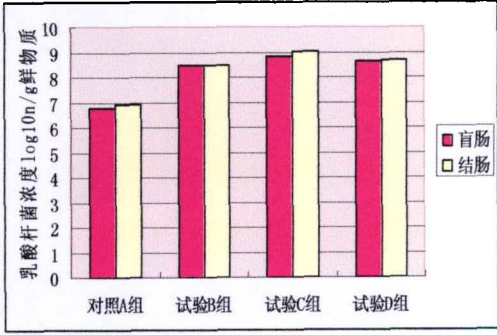


图 10 各处理对仔猪盲肠结肠乳酸杆菌的影响

从表 6 图 9、10 可以看出：试验组大肠杆菌浓度均低于添加抗生素的对照 A 组，但差异不显著，其中以试验 C 组的大肠杆菌含量最低，比对照组降低 13.30%(P>0.05)；而添加超微中草药的试验 B、C、D 三组中盲肠结肠的乳酸杆菌含量均显著高于对照 A

组 ($P<0.05$)，盲肠中乳酸杆菌的含量分别比对照 A 组提高 24.89% ($P<0.05$)、30.19% ($P<0.05$)、26.80% ($P<0.05$)，结肠中乳酸杆菌的含量分别比对照 A 组提高 23.38% ($P<0.05$)、30.14% ($P<0.05$)、25.11% ($P<0.05$)。

以上结果说明添加中草药比添加抗生素更能有效地抑制仔猪大肠杆菌的生长，同时能提高肠道中乳酸杆菌的数量，其中以添加 0.5% 的超微中草药效果最好。

2.5 仔猪血清生理生化指标测定结果

超微中草药对仔猪血清生理生化指标的影响见表 7，表 8，表 9，图 10，图 11，图 12。

表 7 各处理组对仔猪血清钙、磷、血糖、尿素氮和总胆固醇含量的影响

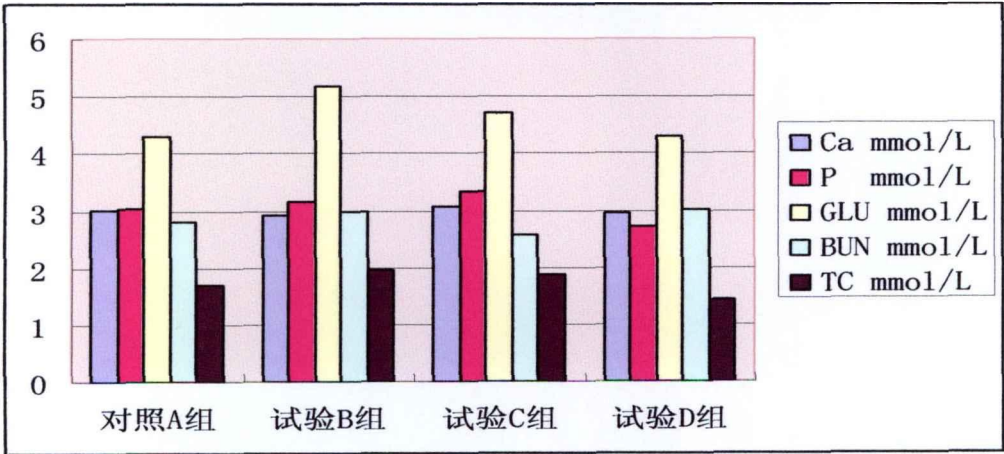
Table7 Effects of UFCH on the Sugar,Ca , BUN and TC of serum

指标		对照 A 组	试验 B 组	试验 C 组	试验 D 组
Ca	mmol/L	3.02 ^a ±0.07	2.94 ^a ±0.13	3.07 ^a ±0.08	2.97 ^a ±0.05
P	mmol/L	3.05 ^b ±0.02	3.15 ^b ±0.13a	3.35 ^a ±0.03	2.72 ^c ±0.03
Sugar	mmol/L	4.31 ^a ±0.11	5.17 ^a ±0.41	4.70 ^a ±0.55	4.29 ^a ±0.27
BUN	mmol/L	2.80 ^a ±0.54	3.00 ^a ±0.26	2.57 ^a ±0.41	3.02 ^a ±0.86
TC	mmol/L	1.69 ^{ab} ±0.15	1.97 ^a ±0.08	1.86 ^a ±0.09	1.42 ^b ±0.10

注：同行上标字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同则表示差异显著 ($P<0.05$)。

Note: Values with different superscripts lower case within same row are different significantly ($P<0.05$).

图 11 仔猪血清钙、磷、血糖、尿素氮和总胆固醇含量



从以上实验可以看出：（1）血清钙方面：添加超微中草药 0.5% 的试验 C 组含量最高，但所有试验组之间并无显著差别。（2）血清磷方面：试验 B、C 组比对照 A 组分别提高

3.28%($P>0.05$)、9.84%($P<0.05$)，试验 D 组比对照 A 组降低 10.82%($P<0.05$)，试验 C 组和试验 D 组差异显著($P<0.01$)。(3)血糖方面：试验 B 组含量最高，其次试验 C 组，分别比对照 A 组提高了 19.95%和 9.05%，但是各处理组间无显著差异。(4)尿素氮方面：试验 C 组血清尿素氮含量最低，比对照 A 组降低 8.21%($P>0.05$)，但各处理组之间并无显著差异。(5)总胆固醇方面：试验 D 组血清中总胆固醇含量最低，比对照 A 组降低 15.98%($P>0.05$)，比试验 B、C 组分别降低 27.92%($P<0.05$)和 23.66%($P<0.05$)。以上结果显示,超微中草药相对于抗生素对仔猪血清钙无明显提高作用，但对血清磷含量有一定提高作用，其中添加量为 0.5%效果较为明显；对仔猪血清血糖也有提高作用，其中添加量为 0.25%效果较为明显；添加 0.5%的超微中草药有助于降低血清中尿素氮的含量，随着添加超微中草药量的增加有降低血清胆固醇含量的趋势。

表 8 各处理对仔猪血清总蛋白、白蛋白、球蛋白和蛋白系数的影响

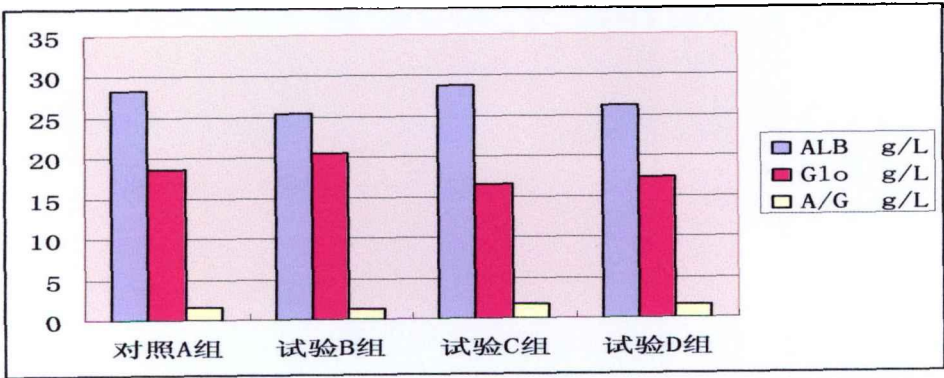
Table Effects of UFCH on TP,ALB,Glo and A/G of serum

指标	对照 A 组	试验 B 组	试验 C 组	试验 D 组
TP g/L	46.93 ^a ±2.47	45.90 ^a ±2.35	45.25 ^a ±1.43	43.53 ^a ±1.41
ALB g/L	28.25 ^a ±1.99	25.38 ^a ±2.33	28.78 ^a ±1.95	26.25 ^a ±1.54
Glo g/L	18.68 ^a ±2.14	20.53 ^a ±0.43	16.48 ^a ±1.40	17.28 ^a ±0.39
A/G g/L	1.61 ^a ±0.29	1.24 ^a ±0.12	1.81 ^a ±0.27	1.52 ^a ±0.11

注：同行上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同则表示差异显著 ($P<0.05$)。

Note: Values with different superscripts lowercase within same row are different significantly $P<0.05$).

图 12 血清中 ALB 和 Glo 的浓度及 A/G 比值



从以上实验可以看出：(1)血清总蛋白浓度：试验组相对对照组，有一定程度的降低，并且随着中草药添加量的增加有更进一步降低的趋势，但没有显著影响 ($P>0.05$)。

(2) ALB (白蛋白) 浓度: 试验 C 组相对对照 A 组, 有一定的提高, 提高了 1.88%, 但各处理组之间并无显著差异 ($P>0.05$)。 (3) G1o 球蛋白浓度: 试验 B、C、D 组与对照 A 组无差异。 试验 B 组比对照 A 组提高了 9.90% ($P>0.05$), 试验 C 和 D 组比对照 A 组分别降低 11.78% ($P>0.05$) 和 7.49% ($P>0.05$)。 (4) A/G: 在 A/G 比值中, 试验 C 组比值最大, 比对照 A 组提高 14.42%, 但是各处理组之间无差异显著。 结果显示, 中草药和抗生素对仔猪血清总蛋白及白蛋白浓度的影响无显著差异。

表 9 各组仔猪血清中 AST、ALT、AMY、T3 和 T4 的测定

Table 9 The measurement result of AST,ALT,AMY,T₃ and T₄ of serum

指标	对照 A 组	试验 B 组	试验 C 组	试验 D 组
AST U/L	69.50 ^a ±4.29	79.50 ^a ±10.38	77.50 ^a ±15.04	80.25 ^a ±12.57
ALT U/L	61.50 ^b ±6.51	75.25 ^{ab} ±6.91	103.75 ^a ±19.73	68.00 ^{ab} ±6.95
AST/ALT	1.18 ^a ±0.16	1.08 ^a ±0.15	0.75 ^a ±0.03	1.18 ^a ±0.15
ALP U/L	269.50 ^{ab} ±32.28	194.75 ^b ±11.31	324 ^a ±48.76	223.75 ^{ab} ±31.52
AMY U/L	2284.3 ^a ±427.62	2676 ^a ±325.74	2434 ^a ±270.78	2755 ^a ±710.35
T3 ng/mL	1.00 ^a ±0.11	1.12 ^a ±0.04	1.34 ^a ±0.18	1.16 ^a ±0.06
T4 ug/dL	4.80 ^{ab} ±0.36	4.24 ^b ±0.25	5.70 ^a ±0.54	4.78 ^{ab} ±0.31

注: 同行上标字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同则表示差异显著 ($P<0.05$) .

Note: Values with different superscripts lowercase within same row are different significantly $P<0.05$).

从以上实验可以看出: (1) AST (天门冬氨酸氨基转移酶) 方面: 各组含量间无规律性变化。 (2) ALT (丙氨酸氨基转移酶) 方面: 试验 C 组 ALT 含量最高, 比对照 A 组上升了 68.70%, 差异显著 ($P<0.05$), 其它三组间无显著差异, 但添加中草药 ALT 有上升趋势。 (3) 淀粉酶活性方面: 试验 B、C 和 D 组比对照 A 组血清淀粉酶活性分别提高了 17.15%、6.55% 和 20.61%, 但是各组之间并无显著差异。 (4) 碱性磷酸酶 ALP 方面: 试验 C 组碱性磷酸酶含量最高, 分别比对照 A 组、试验 B 组和试验 D 组提高了 20.22% ($P>0.05$)、66.37 ($P<0.05$) 和 44.80% ($P>0.05$), A、B 和 D 三组之间无差异显著 ($P>0.05$)。 (5) T₃、T₄ 方面: 试验 B、C 和 D 组血清中 T₃ 明显比对照 A 组高, 分别高出 12% ($P>0.05$)、34% ($P>0.05$) 和 16% ($P>0.05$)。 试验 C 组血清中 T₄ 含量最高, 比对照 A 组和试验 B、D 组分别提高了 18.75% ($P>0.05$) 和 34.43% ($P<0.05$)、19.25 ($P>0.05$)。

2.6 粪氮含量的测定

表 10 各处理组对仔猪粪氮含量的影响 (mg/g 粪便)

Table 10 The measurement result of density of ammonia

处理组	粪氮含量
对照 A 组	0.214 ^b ±0.010
试验 B 组	0.190 ^{ab} ±0.012
试验 C 组	0.171 ^a ±0.007
试验 D 组	0.185 ^{ab} ±0.004

注：上标字母相同表示差异不显著 (P>0.05), 不同则表示差异显著 (P<0.05) .

Note: Values with different superscripts lowercase are different significantly (P<0.05).

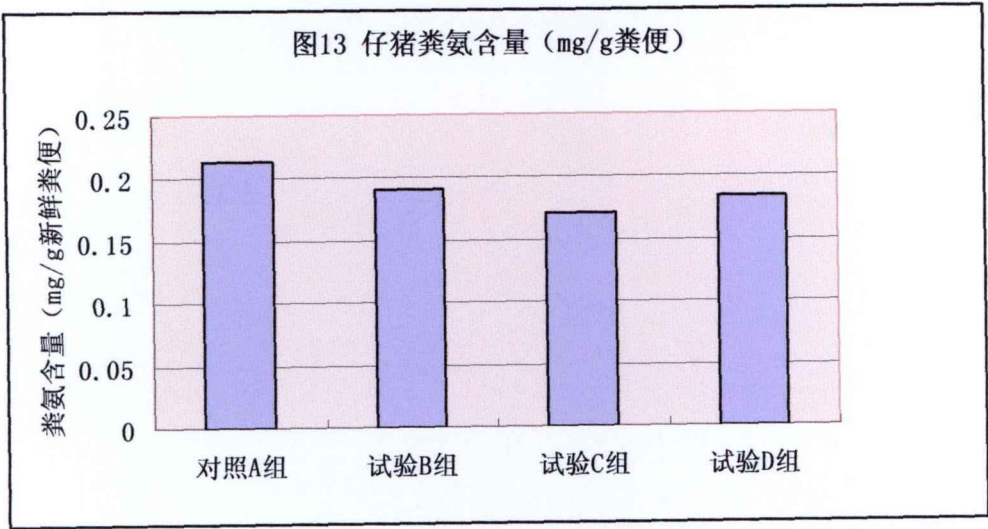


图 13 各处理组对仔猪粪氮的影响

从表 10 图 13 看出，添加中草药的试验组粪氮含量相对抗生素组的有下降趋势。0.5%的 UFCH 试验 C 组粪氮显著低于对照 A 组 (P<0.05)，降低了 20.09%；试验 B、D 组比对照 A 组粪氮含量分别降低了 11.21%(P>0.05)、13.55%(P>0.05)。

试验结果表明，断奶仔猪日粮中添加超微中草药比添加抗生素更能降低粪中氮的含量，以添加 0.5%的量为宜。

2.7 超微中草药对免疫器官指数的影响

见表 11，图 14 和图 15。

表 11 免疫器官指数的测定 (单位：克/千克)

Table 11 The measurement result of immune organ index (g/kg)

处理	脾脏	胸腺	腹股沟淋巴结	下颌淋巴结
对照组 A	1.76 ^b ±0.22	1.075 ^{ab} ±0.075	0.495 ^b ±0.045	0.5±0.03
试验组 B	3.08 ^a ±0.23	0.815 ^b ±0.105	0.64 ^a ±0.03	0.585±0.095
试验组 C	2.25 ^b ±0.04a	1.075 ^{ab} ±0.065	0.445 ^b ±0.015	0.445±0.055
试验组 D	2.11 ^{ab} ±0.57	1.45 ^a ±0.200	0.405 ^b ±0.015	0.42±0.05

注：同列上标字母相同表示差异不显著(P>0.05),不同则表示差异显著 (P<0.05)。
Note: Values with different superscripts lowercase within same column are different significantly P<0.05).

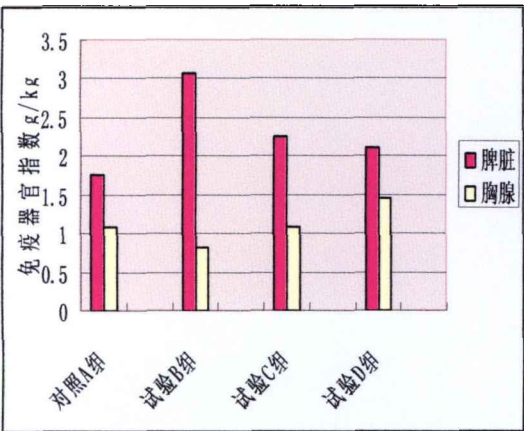


图 14 脾脏和胸腺免疫器官指数

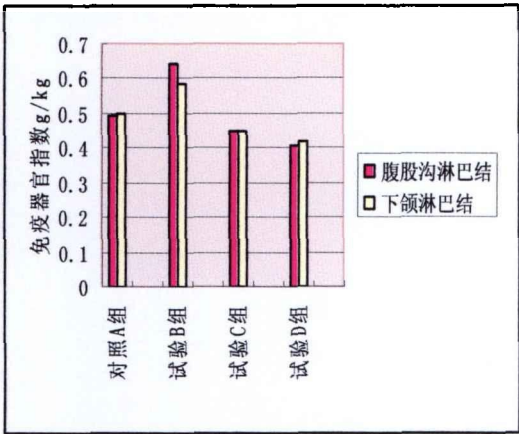


图 15 腹股沟和下颌淋巴结免疫器官指数

从上表 11 和图 13 图 14 中可看出：（1）脾脏指数：添加中草药的三组实验组脾脏指数高于添加抗生素组的脾脏，分别提高了 75%（P<0.05）、27.84%(P>0.05)，19.89%(P>0.05)，试验 B 组与对照 A 组差异显著（P<0.05），其它各组无显著差异（P>0.05），脾脏指数有随着中草药添加量的增加降低的趋势；（2）胸腺指数：以添加 1%中草药的试验 D 组指数最高，比添加抗生素的对照 A 组提高 34.88%，但差异不显著（P>0.05），添加 0.25%中草药的试验 B 组胸腺指数最低，但是随着中草药添加量的增加胸腺指数有升高的趋势；（3）腹股沟淋巴结指数：以添加 0.25%中草药的试验 B 组腹股沟淋巴结指数最高，与对照 A 组相比提高了 29.29%，差异显著（P<0.05），试验 C、D 组的腹股沟淋巴结指数比对照 A 组低，但各组之间无显著差异(P>0.05)，腹股沟淋巴结指数随着中草药添加量的增加有下降的趋势；（4）下颌淋巴结指数：以添加 0.25%中草药的试验 B 组下颌淋巴结指数最高，与对照 A 组相比提高了 17%，但无显著差异（P>0.05），试验 C、D 组的腹股沟淋巴结指数比对照 A 组低，但各组之间无显著差异（P>0.05），下颌淋巴结指数随着中草药添加量的增加有下降的趋势。

第三章 讨论

3.1 超微中草药对断奶仔猪生长性能的影响

仔猪早期断奶时,由于生理、环境及营养应激影响,常表现为食欲差、消化功能紊乱、腹泻、生长迟滞、饲料利用率低等所谓的仔猪早期断奶综合症,如在这一阶段处理不好,将严重的影响经济效益。因为,仔猪从断奶至 9-10 周这一阶段的生长状况对后期的体重和最终胴体重起决定性影响,甚至直接导致仔猪的死亡。近年来,畜牧科技工作者在中草药解决仔猪断奶应激方面进行了大量的实验研究,结果表明,中草药能扩张血管,增加血流量,改善微循环,兴奋神经系统,加快机体新陈代谢速度,提高机体免疫力及其生产性能,抑制或杀灭病原菌,最终达到充分发挥畜禽生产潜力,提高产品数量和降低成本的目的。而且可以避免西药类免疫预防剂对动物机体组织有交叉反应等弊端;是对环境无毒害,无污染,无残留,不会导致饲养动物产生耐受性的绿色添加剂。

本研究结果表明添加超微中草药饲喂仔猪,有促进仔猪采食、提高日增重与降低料重比和腹泻率的作用,其效果较添加抗生素组的好。这与许多研究者的报道一致,谢红兵^[102](2005)等研究复方中草药免疫增强剂对断奶仔猪生产性能的影响,结果表明:与对照组相比,中草药组(1,2组)日增重分别提高 14.29%和 14.31% ($P<0.05$),耗料增重比分别提高 8.40%和 8.41% ($P<0.05$),腹泻发生率分别降低 61.8%和 69.7% ($P<0.05$),成活率提高 7.2% ($P<0.05$),表明在断奶仔猪日粮中添加复方中草药免疫增强剂能提高断奶仔猪的生产性能,在一定程度上可以替代抗生素的作用。张玉换^[103](2004)等报道了在仔猪中添加复方中草药试验,结果表明,试验组猪群的猪瘟抗体水平、日增重、死淘率、饲料报酬和经济效益均明显优于对照组,在 3 个试验组中,尤以 1.5%添加量效果最佳。试验组平均日增重 421g,比对照组提高 30.75%;饲料转化率平均为 2.02:1,比对照组提高 10.62 个百分点;成活率平均 98.3%,比对照组提高 13.3 个百分点;头均公斤增重成本 2.60 元,比对照组降低 26%。唐建安等^[104](2000)在复方中草药添加剂促进仔猪生长的试验中表明:中草药增重效果明显,增重率较对照组提高 11.16%。刘素洁^[106](2001)在研究采用 3 种不同中草药方剂和一种高效西药抗生素(利高霉素)对早期断奶仔猪进行促生长防腹泻作用试验中从增重速度、料转化率方面来看,中草药和抗生素组好于空白对照组,而三个中草药组又高于抗生素组。闻爱友^[91]等在断乳仔猪日粮中添加 3%的复方中草药添加剂,结果表明,在试验期(仔猪断乳后)20d 后,仔猪日增重比对照组提高了 26.5%,耗料增重比比对照组降低了 20.3%,腹泻率试验组

(0.42)比对照组(3.29)降低了87%。有报道用泡桐叶、泡桐花、黑豆、何首乌按5:4:2:1的比例配制而成的“肥猪散”,在仔猪饲料中添加5%可提高增重20.6%,饲料报酬提高9.7%,并且明显增强食欲和抗病力。解洪业^[107]在仔猪日粮中添加不同浓度的复方中草药,头均日增重提高2.42kg,增重率为14.18%。林斌^[92]等选用黄芪、党参、白术、茯苓、甘草等中草药作为饲料添加剂饲喂仔猪,结果表明,日粮中添加中草药的仔猪腹泻率比对照组下降了34%,断奶后14d增重比对照组提高了15.4%,由此证实了中草药对早期断奶仔猪的腹泻有防治作用。杨林富^[108]等(1996)试验以健脾胃、补气血为组方原则,用黄芪、山药、何首乌、乌药等中草药制成饲料添加剂。结果表明此添加剂按1%的量加于仔、中猪饲料中饲喂,能明显提高仔、中猪的增重和饲料报酬。陈汉忠^[109]等(2005)报道添加2%的中草药饲料添加剂具有明显促进仔猪生长的作用,试验组与对照组相比,增重率提高16.6%~41.1%,饲料转化率提高17.4%~25.6%,并有良好的防病保健作用。张书贤^[110](1995)报道将数味中草药粉碎按不同比例添加60日龄的仔猪饲料中,1%的生长效果最好。郑立栋等^[105](2003)在添加1%的粉碎中草药对保育猪防病促生长试验中证明中草药对提高育成率,日增重和饲料效率比抗生素更有效。张显花^[111](2005)报道用1.2%超微粉碎的中草药添加剂饲喂仔猪,能显著提高日增重,降低肉料比,减少腹泻率,达到改善断奶仔猪生长性能的效果,并获得较好的经济效益。

中草药添加剂用于仔猪的促生长降腹泻作用为许多试验证实,并且效果较抗生素好,但是不同的配方以及添加的方式(普通粉碎,有效提取物,超微粉碎等)效果不同。一般添加普通粉碎的中草药最有效量大都在1%~5%,甚至像松针粉散剂用量高达5~10%^[112],不但给生产和运输带来许多不便,不能适应现代化大生产的要求,而且动物的适口性也受到影响,影响其采食量和消化率。而中药提取物的使用,相较有效成分明确但又极大的增加了动物生产成本,且提取物剂型也有其致命的缺点,中药与中医一脉相承,中药以中医理论为指导,提取物的使用难以体现中医特色,尤其在复方研究上,中药强调药物协同和全成分入药,这是中药复方发挥药效的前提和关键。在中药加工中引入超微粉碎技术,一方面可以使药材细胞破壁,提高药效,节约药材;另一方面,仍然保持了中药的全成分入药,可以遵循中医学的辨证施治和理法方药用药原则。本试验研究表明:只需添加0.5%的超微粉碎的中草药就能达到最佳效果。相较抗生素组,能提高日均增重($P<0.05$)和日采食量($P>0.05$),降低耗料增重比($P>0.05$)和腹泻频率($P<0.05$)。与李勇竟^[113](2005)报道一致:添加0.5%的微米黄芪使日增重比对照组和黄芪多糖(提取物)有显著提高($P<0.05$),并显著降低腹泻率($P<0.05$)。这不仅

仅是因为超微粉碎后,有利于中草药成分的释放和吸收,提高生物利用度和药效(如张显花^[111](2005)报道需用1.2%超微粉碎的中草药添加剂饲喂仔猪,才能显著提高日增重,降低肉料比,减少腹泻率,达到改善断奶仔猪生长性能的效果);同时还因为本研究是在中医药基本理论的指导下,根据仔猪的生长发育特点和规律,结合当前养猪生产中实际存在的问题,从众多中草药中筛选出几种,并按一定比例组成猪用天然植物中草药的复合组方,经超微粉碎后加入日粮,进行断奶仔猪的饲养试验。中草药添加剂以紫苏、党参为主,具有抗过敏益气健脾作用。同时临床试验结果表明:其开胃健脾效果特别明显,添加超微中草药后仔猪肯吃肯睡,皮毛光亮,生长迅速,这与中兽医理论:脾主运化、胃主受纳、脾气健运、消化吸收功能才旺盛、气血才充足相吻合,也证明本方的设计与临床反映是一致的。本方促生长效果显著的主要原因有:①试验中贯彻了中医“虚则补之”的原则,如方中党参补中益气、白术苦温健脾燥湿、茯苓甘淡健脾渗湿、甘草甘温益气中和等,诸药相合共奏补中气、健脾胃之功;②中草药本身有营养作用,含有氨基酸、糖、有机酸、维生素、矿物质微量元素等;③中草药具有激素样作用,但本身不是激素,如中草药的免疫活性成分中的多糖、甙类、生物碱、有机酸和挥发性成分等;④中草药具有抗应激作用,对机体适应有害刺激起到极为重要的作用。如方中紫苏含有的紫苏糖肽 Pe-GP 对于 I 型变态反应具有抗过敏作用^[101]。

3.2 超微中草药对仔猪肠道 VFA 浓度、PH 值的影响

仔猪消化道(特别是结肠、盲肠、直肠)中的大量微生物能发酵碳水化合物,产生多种挥发性脂肪酸(主要有甲酸、乙酸、丙酸、丁酸等),这些小分子酸对仔猪后肠的健康起重要作用,当乙酸、丙酸、丁酸为结肠粘膜上皮细胞吸收后,可被肠粘膜上皮细胞作为能源消耗,特别是丁酸,很容易被结肠上皮细胞吸收并作为能源利用。培养的游离结肠上皮细胞,75%的氧消耗来自丁酸盐的氧化。若丁酸是唯一可利用能源时,可完全被结肠粘膜利用生成酮体和 CO₂。体外研究表明,在葡萄糖、酮体、谷氨酰胺等作为呼吸能源时,结肠上皮细胞首先利用丁酸。丁酸作为能源利用还能减少结肠疾病的发生^[114]。许多因素影响仔猪后肠 VFA 含量^[115、116],这些因素通过引起后肠中微生物区系的变化,进而影响生长。Freter 等(1983)指出,VFA 是肠道中抑制病原微生物的重要因素,当 VFA 浓度升高时可抑制沙门氏菌的生长,肠道中 VFA 抑制病原微生物的能力还与 pH 值有关,而肠道内 pH 值又与 VFA 含量有关。秦泽荣等(1999)也证实了这一点,研究发现盲肠 VFA 下降是导致肠炎沙门氏菌感染增多的原因之一。当给大鼠结肠灌注乙酸、丙酸、丁酸混合液后,能增加空肠、近端结肠粘膜 DNA 含量,刺激肠上皮细胞增殖,其中丁酸对结肠上皮细胞增

殖与粘膜生长起主要作用,对隐窝上皮细胞增殖的剂量依赖性,刺激作用顺序是丁酸>丙酸>乙酸。结肠内灌注丁酸能促进粘膜生长,表现为粘膜总量、DNA 含量和有丝分裂指数增加。

表 3 表 4 表明本试验仔猪日粮中添加超微中草药和添加抗生素的试验组之间在挥发性脂肪酸的含量上有差异。总体来说,添加中草药的含量高, pH 值下降,与添加抗生素的对照组 PH 值差异显著 ($P<0.05$)。其中添加 0.5%超微中草药的试验 C 组丙酸和丁酸浓度明显高于对照组,盲肠结肠中的丙酸丁酸分别比对照组提高了 46.03% ($P<0.05$)、55.75% ($P<0.05$)、34.86% ($P<0.05$)、32.65% ($P>0.05$),并使 pH 值降低 0.3~0.35 个单位。从肠道部位上看,盲肠总挥发性脂肪酸浓度有出高于结肠中浓度的趋势,这同 Mathew(1993)^[151]的研究结果一致。Mathew(1993)^[151]报道,仔猪消化道各部位中,盲肠 VFA 浓度最高,其次是结肠、胃和十二指肠。

各试验组 VFA 和 pH 数值的变化(见表 3、4)说明添加 0.5%的超微中草药能有效的提高 VFA 含量,降低 pH 值。从而可促进了肠道微生物区系的平衡(这一点在表 6 中得到体现,并为表 6 中数值的变化提供一定的理论依据),降低仔猪腹泻频率(这一点在表 2 图 4 中得到体现,并为表 2 图 4 中数值的变化提供一定的理论依据),并降低早期断奶仔猪结肠组织形态的损伤(这一点在表 2 图 4 中得到体现,并为表 2 图 4 中数值的变化提供一定的理论依据)。

3.3 超微中草药对仔猪盲、结肠组织形态结构的影响

小肠粘膜绒毛高度与隐窝深度的比值(V/C)是决定仔猪消化吸收功能的结构基础。V/C 值大,说明肠内膜面积较大,消化吸收能力较强;V/C 值小,则说明肠内膜变态反应大,消化吸收能力差.国内外多项研究表明断奶应激对仔猪肠黏膜形态的有很大影响,包括绒毛萎缩,高度下降,隐窝加深,肠绒毛上成熟细胞数量减少。Hampson(1986)^[117]^[118]报道,未断奶仔猪随着日龄增大,隐窝深度上升,绒毛高度增高,而同日龄断奶仔猪(21 日龄断奶)断奶后则表现为隐窝深度升高,而绒毛长度变短。肠道黏膜上皮绒毛长度变短,隐窝深度增加意味着绒毛吸收细胞减少,分泌细胞增多,肠道粘膜上皮绒毛萎缩,造成吸收能力下降,未被消化吸收的物质不仅使肠道中渗透压升高,引起渗透性腹泻,而且使肠道中大肠杆菌等腐败菌大量繁殖。

Pluske(1996)^[119, 120]指出改善仔猪营养条件,饲喂易吸收的营养物质可有效地防止应激给小肠绒毛产生的抑制。Miller 等(1984)^[121]认为,饲粮应激尤其是饲粮抗原是引起肠道粘膜上皮发生变化的主要原因,同时断奶后肠道微生物区系的改变是重要原因之

一。大豆抗原进入动物体内主要引起动物发生的过敏反应有 2 种:即 I 型变态反映、III 型变态反映。I 型变态反映可以促进 III 型变态反映。III 型变态反映可以引起小肠绒毛结构的改变。Hampson(1986)^[122]研究表明有大豆抗原引起的免疫反应可造成肠道损伤,主要表现在小肠绒毛萎缩和隐窝细胞增生。Beer 和 Schreurs(1992)认为,大肠杆菌分泌的热不稳定肠素 LT 可刺激分泌,抑制吸收进而引起分泌性腹泻。大肠杆菌热稳定肠素 ST 不仅促进分泌,而且还引起肠粘膜结构变化,表现为绒毛吸收细胞脱落和绒毛部分萎缩,其机制目前还不清楚。Roediger(1982, 1986)认为,短链脂肪酸是大肠粘膜细胞代谢的主要能源物质,大肠粘膜能源的 7%来自肠细菌的发酵产物。Leavitt 等(1978)^[123]也报道,微生物的中间代谢产物丁酸盐是正常结肠细胞的首选原料。挥发性脂肪酸等短链脂肪酸还可以通过稳定 DNA 和修复损伤来促进正常细胞的形成。肠粘膜细胞中蛋白质、DNA 的合成和酶促反应都与肠道 pH 值有关^[124],酸性 pH 值可以影响细胞的生长,细胞内 pH 值的变化可以刺激细胞分裂,从而使 DNA 合成得以继续^[125~127]。这些说明,肠道 VFA 升高, pH 值降低有利于肠粘膜保持完整的形态结构并促进粘膜细胞的增殖。

综上所述,本试验中中草药对结肠绒毛高度的影响可能与其含紫苏糖肽 Pe-GP——对于 I 型变态反应具有抗过敏作用(主要是阻断了钙内流之后的组胺释放途径)^[101],同时与其抑制大肠杆菌增殖,提高肠道 VFA 浓度和降低 pH 值有关。

3.4 超微中草药对仔猪肠道主要菌群的影响

大肠杆菌、魏氏梭菌、链球菌、乳杆菌、拟杆菌是仔猪胃肠道的主要菌群。Metchnikoff(1907)首次提出胃肠道微生物区系在维持动物健康上起着重要作用,正常情况下以乳酸杆菌占优势的肠道微生物有助于肠道健康,当由于某种原因破坏了肠道微生物平衡时,将会直接影响仔猪的健康状况。

断奶仔猪随着饲料的摄入,引入了大量的其他细菌和真菌等,同时,由于断奶应激、日粮抗原作用导致大量消化不完全的营养成分将移行至肠道后段,引起大肠杆菌可利用肠道内的蛋白质和氨基酸产生一些腐败产物,尸胺、腐胺、组胺等,使大肠杆菌数量增加,乳酸杆菌数量减少,破坏了以乳酸杆菌为主导地位的微生物平衡,同时刺激粘膜,加快食糜通过,并增加内毒素、外毒素的吸收,导致 Na^+ 、 Cl^- 等离子的吸收能力下降,使肠内渗透压升高,肠上皮细胞分泌大量的液体进入肠腔,结果导致大量的水分滞留在肠腔中,出现以腹泻为主要特征的消化道微生物区系变化所造成的损害^[38-39]。

中草药的免疫活性成分中的多糖、甙类、生物碱、有机酸和挥发性成分等能有效防治断奶仔猪的腹泻作用,能够直接抑菌、杀菌,驱除体内有害的寄生虫,而且能调节机体

的免疫功能,具有非特异性免疫抗菌作用,能够调整猪的肠道内微生物区系平衡,起到防治腹泻的作用。李志强等(2002)研究表明,复方中草药有效成分提取物能有效抑制大肠杆菌、沙门氏菌、变形杆菌、链球菌、葡萄球菌等多种肠道致病菌,并且促进胃肠道双歧杆菌、乳杆菌、乳链球菌、拟杆菌、消化球菌等有益菌的增殖,从而调整仔猪胃肠道内微生物区系平衡,起到防治腹泻的作用^[88]。曹国文等^[130](2003)报道中草药饲料添加剂无论是常规粉剂或提取物制剂,均能促进仔猪肠道中有益菌的增殖并提高生产性能。然而,中草药提取物制剂虽较常规粉剂具有明显优势,但添加量大了反而影响效果。本研究也表明添加超微中草药的三组实验组大肠杆菌浓度均低于添加抗生素的对照A组,但差异不显著;而盲肠结肠中乳酸杆菌含量显著高于对照A组。说明添加中草药和抗生素均能抑制仔猪大肠杆菌的生长,但同时中草药还能有效促进乳酸杆菌的增殖,而抗生素相对却对乳酸杆菌也有抑制作用。乳酸杆菌被抑制对动物体生长是不利的,这也是当前人们反对使用抗生素药物的原因之一。因此需要寻求新的调节微生物区系的方法。本研究结果表明采用合理的中草药配方和添加方式可以用较小的量达到较佳的效果,究其原因不仅中草药的免疫活性成分中的多糖、甙类、生物碱、有机酸和挥发性成分等能够直接抑菌、杀菌,驱除体内有害的寄生虫,还因为本中草药方能降低仔猪肠道pH值:动物消化道内的pH值是影响微生物生存繁衍的重要因素。Gadd(1990)指出,一些病原微生物,如大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌以及梭状芽胞杆菌等都易在pH值6.0-8.0的中性环境中生存,而乳酸杆菌等有益菌则适于在偏酸性环境中,所以说消化道内酸碱值的变化与其正常的微生物区系密切相关。pH值升高(>7.0)易造成机会病原菌如大肠杆菌的增生而引致腹泻等疾病^[131]。试验研究表明以添加0.5%的超微中草药效果最好,降低仔猪肠道pH值(见表4),有效的促进了乳酸杆菌的增殖而抑制了大肠杆菌。这说明中草药有助于仔猪的肠道健康,平衡胃肠道正常菌群,减少腹泻发生率。

3.5 超微中草药对仔猪血清生理生化指标的影响

动物机体血液中的许多参数受年龄、发育阶段、营养水平和内分泌的影响,因而它们可以作为反映机体生理状况良莠的指针(Duck等)^[132]。

血清总蛋白(TP)是反映动物蛋白质营养状况的一个指标,同时又是反映动物体内蛋白质在组织内沉积能力的一个指标。血清总蛋白、白蛋白的含量与机体蛋白质的吸收和代谢状况有关,仔猪的血清白蛋白由动物肝脏合成,除作为许多营养物质的载体外,还维持血清渗透压,同时又是机体蛋白质的一个来源,用于修补组织和提供能量,因此表8中血清总蛋白含量、白蛋白含量及白/球比值表明:本研究添加的超微中草药方似乎能

促进血清蛋白质转移到组织中沉积。此结果与王颖研究结果一致^[133]。

血浆中血糖的浓度是相对恒定的，血糖直接氧化供给动物机体代谢活动所需能量。血糖水平反映由肠道吸收入血液的葡萄糖的量，与日粮碳水化合物的消化率直接相关。本试验中，超微中草药添加剂能使仔猪血液中葡萄糖含量较抗生素组最高提高 19.95%，但无显著差异。血糖浓度的提高意味着仔猪肠道对饲料碳水化合物的消化吸收作用的加强，说明超微中草药可以提高动物对营养物质包括淀粉及非淀粉多糖的消化率。

血清尿素氮（BUN）为反映蛋白质的代谢方向和饲料氨基酸平衡的一个指标。饲料乃至动物体内氨基酸平衡状况良好时，尿素氮水平下降^[134, 135]。

血清尿素氮降低还可以说明蛋白质、氨基酸的降解率降低，氮储留量增加。肝脏是体内生成尿素的最主要器官。因此肝脏尿素生成量的减少可为其他器官如肌肉的蛋白质沉积提供充足的氨基酸等原材料。从表 7 数据看，以添加 0.5%的超微中草药试验 C 组 BUN 含量最低，比对照组降低 8.21%，但差异不显著。

谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)是目前在动物体内发现的活力最强的两种转氨酶，在动物氨基酸代谢中占有较其重要的地位。ALT 和 AST 主要存在于组织细胞内，且心脏、肝脏中活性最高。在正常情况下血清 ALT ,AST 活性很低，当这些组织细胞受损或通透性增大时，可有大量的 ALT,AST 逸入血清，造成血清中 ALT 和 AST 的活性升高。但 ALT、AST 的活性更常随底物氨基酸浓度的降低而降低。例如伍喜林等（1994）^[136]在研究中表明当底物氨基酸达到某一最适浓度使，ALT 活性才最大。碱性磷酸酶 ALP 和谷丙转氨酶 ALT 的活性可反映仔猪对蛋白质和脂类的代谢效率，特别是碱性磷酸酶，作为具有遗传标记的同功酶，其活性的高低可反映动物的生长速度和生产性能，诸多报道提高血液中碱性磷酸酶活性有利于提高动物的日增重。朱年华^[137]研究表明 ALP 活性与猪的日增重呈显著正相关。一般文献报道的酶活测定范围是：ALT，8-46IU/L；AST，21-94IU/L；ALP，142-891IU/L（田嘉雄，1989；卢宗藩 1983）^[138, 139]。在正常生理范围内,Yablanski (1986)报道，血液中 AST,ALT,ALP 的活性与长白猪的日增重呈正相关，ALT 和 AST 活性与牛日增重、饲料报酬、肌体重等肉用性能指标均有显著正相。本次试验的对象是断奶仔猪，由于断奶仔猪消化系统发育不完全，免疫功能低下，因此本次试验所用的中草药以补益类和健脾开胃类为主。本次试验试验组 ALT,AST 的活性与对照组相比，均有一定程度的上升，表现出试验组仔猪的生长速度较快。其中以添加 0.5%超微中草药的试验 C 组效果最好，且 ALP 的活性也高于对照组。

甲状腺激素没有特异的靶细胞，而是影响机体内的几乎每一个器官，因此 T3、T4

能调节许多基因的表达,影响酶或蛋白质的合成,进而进一步影响动物肌体内重要生理生化代谢的过程。其作用特点是范围广、持续时间长,主要调节新陈代谢、生长、发育等生理过程^[140]。在动物体内,T3的活性是T4的6-7倍。因此肌体内发挥作用得主要是T3。Jepson(1988)报道,T3能增加胰岛素RNA含量及胰岛素水平,促进肌肉蛋白质的合成与周转。而胰岛素水平的升高,又能促进肝脏产生类胰岛素生长因子(IGF-I)。IGF-1是一种较强的肠道生长因子,Peterson(2000)报道,IGF-1可以刺激肠道萎缩鼠粘膜生长,提高蔗糖酶活性,并使肠上皮细胞的功能向正常状态转变。IGF-I能促进细胞对氨基酸和葡萄糖的摄取,增加蛋白质、脂肪、糖元代合成,刺激细胞DNA、RNA的合成及细胞的增值与分化^[141]。甲状腺激素是调节糖、脂肪、蛋白质的代谢的重要激素,是维持动物生长和发育的必要激素,并与生长激素有协同作用,适量的甲状腺激素是生长激素发挥促生长作用的必需条件。大量的报道指出^[142-146]:T3、T4是促进动物物质和能量代谢效率的重要激素,可与生长激素协同促进仔猪的生长发育。

从本试验结果表明,该中草药饲料添加剂能显著提高仔猪的甲状腺素T3、T4水平,明显减缓猪甲状腺素随生长发育而下降的趋势,可能正是该药促生长作用的又一机理。

3.6 超微中草药对粪氨含量的影响

当动物肠道内大肠杆菌等有害菌活动增强时,会导致蛋白质转化为氨、胺和其他有害物质或气体,而中草药调整仔猪肠胃功能,调控肠道微生态平衡,从而减少氨和其他腐败物质的过多生成,降低肠内容物、粪便中氨的含量,使肠道内容物中甲酚、吲哚、粪臭素等的含量减少,从而减少粪便的臭气。从表10图12看出,添加中草药的试验组粪氨含量相对抗生素组的有下降趋势。0.5%的UFCH试验C组粪氨显著低于对照A组($P<0.05$),降低了20.09%;试验C、D组比对照A组粪氨含量分别降低了11.21%($P>0.05$)、13.55%($P>0.05$)。试验结果表明,断奶仔猪日粮中添加超微中草药比添加抗生素更能降低粪中氨的含量,以添加0.5%的量为宜。

3.7 超微中草药对免疫器官指数的影响

机体的免疫功能要靠免疫器官、免疫组织和免疫细胞来维系和执行。胸腺、脾脏、淋巴结及肠道粘膜的淋巴组织是机体免疫系统重要的组成部分。胸腺作为中枢免疫器官,是仔猪淋巴细胞等免疫细胞发生、分化和成熟的场所。胸腺能刺激、诱导淋巴干细胞使其转变为T细胞,参与机体的细胞免疫。胸腺功能障碍可导致机体细胞免疫功能缺乏,易继发感染,甚至死亡^[140]。胸腺随着动物年龄的增长而逐渐退化,当动物处于应激状态时,其胸腺可较快地萎缩^[152]。脾脏和淋巴结是外周免疫器官,它们从形成到整

个成年期一直存在,对机体的免疫至关重要。脾脏的作用有四:①滤过血液作用;②滞留淋巴细胞作用;③作为产生淋巴细胞的主要场所;④产生吞噬细胞增强激素。猪淋巴结除具有过滤和清除异物作用外,也是产生免疫应答的场所,它含有丰富的T、B细胞及巨噬细胞等。在细菌性疾病条件下,脾脏表现出膨大的现象。年老条件下则表现出萎缩的现象,无菌动物的脾脏和淋巴结因为没有抗原刺激导致发育不良。新生仔猪缺乏主动免疫能力,只能依靠母乳来源的被动免疫保护,主动免疫在出生10天后才启动,直到45周龄时才能发挥较弱的作用(吴春燕等,2002),仔猪早期断奶使仔猪的被动免疫保护消失,再加上自身主动免疫功能发育尚未完善,仔猪表现出显著的免疫抑制(循环中抗体水平降低,细胞免疫受到抑制),对疾病的抵抗力显著下降。早期断奶对幼畜会造成一系列有害于机体免疫功能的生理变化,仔猪的肠道菌群处于动态的变化发展过程,任何不利的影响都可能破坏肠道的微生物区系的平衡,而动物肠道内固有的微生物对幼龄动物肠道发育和粘膜免疫起着十分重要的作用。在生理上断奶对仔猪是一个快速的剧烈的变化,断奶在免疫上的代表性的变化是仔猪开始接触大量的食物抗原和阻断母体免疫成分的来源。因此常使仔猪发生消化道疾病,如断奶后下利,食物过敏等^[117]。Spring等(1998)在Pasteur研究所利用无菌(germ free)新生仔猪与常规喂养小猪(conventionally-reared)进行的研究也表明在外来刺激下,常规猪的免疫增强反应高于无菌猪。在断奶前或断奶后的一段时间内,仔猪能获得促进其免疫系统发育成熟的食物源活性物质,则可提高机体的免疫力。许多研究都间接证明中草药类物质能影响动物免疫的功能,中草药含有多糖类、有机酸类、生物碱类、甙类和挥发油类等,这些物质在猪体内通过全面调整和充分发挥猪本身具有的自然抗病力和适应力,而起到防病治病的作用^[59]。其中多糖能促进胸腺应激反应,有宿主中介作用,刺激网状内皮系统,提高宿主对癌细胞的特异性抗原免疫反应能力^[148];有机酸类则能增强吞噬细胞的特异吞噬功能;甙类可加强网状内皮系统吞噬功能,并能促进抗体生成,促进抗原抗体转化和淋巴细胞转化等,使动物达到内外平衡统一,祛除疾病和恢复健康的目的^[149]。

本研究结果显示,中草药对仔猪的免疫器官指数有一定的影响,对不同的免疫器官作用不一样。脾脏:添加中草药的三组实验组脾脏指数高于添加抗生素组的脾脏,分别提高了75% ($P<0.05$)、27.84% ($P>0.05$)、19.89% ($P>0.05$),试验B组与对照A组差异显著 ($P<0.05$),其它各组无显著差异 ($P>0.05$),脾脏指数有随着中草药添加量的增加降低的趋势;胸腺:以添加1%中草药的试验D组指数最高,比添加抗生素的对照A组提高34.88%,但差异不显著 ($P>0.05$),添加0.25%中草药的试验B组胸腺指数最低,但

是随着中草药添加量的增加胸腺指数有升高的趋势；腹股沟淋巴结：以添加 0.25% 中草药的试验 B 组腹股沟淋巴结指数最高，与对照 A 组相比提高了 29.29%，差异显著 ($P < 0.05$)，试验 C、D 组的腹股沟淋巴结指数比对照 A 组低，但各组之间无显著差异 ($P > 0.05$)，腹股沟淋巴结指数随着中草药添加量的增加有下降的趋势；下颌淋巴结：以添加 0.25% 中草药的试验 B 组下颌淋巴结指数最高，与对照 A 组相比提高了 17%，但无显著差异 ($P > 0.05$)，试验 C、D 组的腹股沟淋巴结指数比对照 A 组低，但各组之间无显著差异 ($P > 0.05$)，下颌淋巴结指数随着中草药添加量的增加有下降的趋势。从脾脏和胸腺免疫器官指数来看，似乎此中草药方有促进脾脏和胸腺的生长发育。究其原因可能是因为本方中的党参、茯苓、白术和甘草具有健脾胃之功效。但从下颌和腹股沟淋巴结免疫器官指数来看，此方似乎有降低二者的趋势，究其原因，可能是因为此方中紫苏含有的抗菌抗炎抗过敏成分^[96~101]能降低因日粮抗原和细菌抗原导致的仔猪肠道受损、微生态失衡的过敏反应，从而减少对淋巴结的刺激，减轻在淋巴结内产生的免疫应答，从而使淋巴结的免疫器官指数降低。

第四章 结论

4.1 超微粉复方紫苏中草药添加剂能替代抗生素作为一种绿色环保添加剂

(1) 提高仔猪的生长性能：本试验添加超微粉复方紫苏中草药饲喂仔猪，能缓解应激、增进食欲、提高机体免疫力和抗病力，有促进仔猪采食、提高日增重与降低料肉比和腹泻率的作用，其效果较添加抗生素组的好。

(2) 试验研究证明添加超微中草药能抑制大肠杆菌增殖，同时提高肠道中乳酸杆菌等数量，调整肠道微生物区系平衡，提高肠道 VFA 浓度和降低 pH 值，有利于肠粘膜保持完整的形态结构并促进粘膜细胞的增殖。降低断奶应激对仔猪肠黏膜形态的影响。

(3) 剂量小，效果好。本方剂中草药采用超微粉碎工艺，提高有效生物活性，更适合早期断奶仔猪肠胃的发育特性，利于吸收。因此用较小的剂量就可以达到较好的效果。

(4) 改善对环境的污染。中草药可以降低猪粪氨的含量，减轻因养殖对环境的影响。

中草药则是通过扶正祛邪调理作用恢复机体正常的生理状态（即恢复动物的阴阳平衡状态），而且长期使用无毒副作用，不污染畜产品，可以最大限度地激活畜禽机体免疫细胞和免疫器官，充分发挥免疫系统抗病机能，在提高生产性能的同时，还可以有效降低化学兽药使用频率和剂量，对开发无公害畜产品，保证人类健康和畜牧业可持续发展都具有十分重要的意义。本试验的结果表明：添加中草药的试验组仔猪生长性能好比添加

有抗生素的对照组有提高的趋势,能减轻因日粮抗原导致的过敏反应,利于肠道的发育,说明在实践中本方超微粉复方紫苏中草药作为一种绿色添加剂替代抗生素是完全可行的。

4.2 需进一步解决的问题

虽然中草药在仔猪饲料添加剂应用已有较长时间,在生产上也取得了一定的效果,而中草药超微粉体,试验证明它较普通粉碎,能降低添加剂量,更有效地促进动物对饲料营养物质的吸收利用,提高动物自身免疫力,抗病力,改善生长性能和产品品质。但超微粉碎技术应用在畜牧业饲料添加剂生产上还是一门新技术,有许多问题需要进一步的探讨和研究。

1. 在使用上的主要问题是效果不稳定,重复性差。由于粉碎设备和粉碎技术的影响,在学者研究的用量上有一定的差异,而且质量标准不一致,导致产品质量不稳定;作用机理也还不是十分清楚,存在个体差异大问题。如何保证饲用效果的稳定性是今后我们在生产和处理过程中的一个重要研究方向。
2. 超微中草药在不同种类动物、同种动物的不同生理阶段、不同年龄、不同环境条件下适宜添加剂量的确定;中药超微粉用量与疗效关系(量-效关系),用药时间与疗效的关系(时-效关系)的确定。
3. 中药超微粉体在动物体内的代谢过程应该研究。由于中药经过超微粉碎后,其粒度直径极小,在这种状态下其所含有效成分在吸收、分布、血液有效浓度维持时间、生物半衰期、体内代谢以及排除等药理过程都会发生很大改变,且同时由于中药细粉化后有效成分溶出率增加,其药毒性业有可能增加,因此超微粉体在动物体内的过程研究要深入。
4. 应该加强对超微粉碎设备的研究。市面上的设备繁多,称谓不统一,质量缺乏控制标准,不同的粉碎设备尤其对微粉粒径范围的控制面临的难题,而且由于药物超细化,易在粉碎设备上残留,因此,设备应防止污染,实现清洗自动化,特别是毒性药物的粉碎应有专门的设备。

参考文献:

- [1]张克家. 中药对动物微生态的调节[J], 中国兽医杂志, 2003, 37 (4): 37~41.
- [2]刘名杰, 许剑琴等. 中兽医[M], 第三版, 北京: 中国农业大学出版社, 2002, P147~152
- [3]余华. 中草药在防治禽流感病上的应用与机理研究[J]. 畜禽业, 2002, 1: 18~19.
- [4]石达友, 刘汉儒. 中草药防治仔猪黄白痢的研究进展[J]. 广东畜牧兽医科技, 2002, 27(2): 12~15.
- [5]周氓江, 王天益. 中兽医防治畜禽病毒性疾病[J]. 黑龙江畜牧兽医杂志, 2002, 1:24~26.
- [6]朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 2002, 23(1): 12~15.
- [7]付双喜, 冯定远. 中草药与畜禽防疫保健[J]. 畜禽业, 2001, 9: 14~15.
- [8]张月星. 观赏鱼真菌性疾病和寄生虫病的中草药治疗. 水产科技情报, 2002, 29(4):187~188.
- [9]燕传利, 刘春海. 鲫鱼饲料中用中草药萃取物取代哇乙醇试验[J]. 饲料研究, 2002, 9: 32~39.
- [10]孙克年. 中草药在水产养殖业中的应用[J]. 饲料博览, 2002, 2: 37~38.
- [11]许星鸿. 中草药在水产养殖业中的应用[J]. 饲料世界, 2001, 12: 31.
- [12]白元良, 王洪鹏, 魏祥法等. 中草药与绿色家禽业[J]. 山东家禽, 2002, 8: 39~42.
- [13]朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J], 饲料工业, 2002, 23 (1): 12~15.
- [14]李凤生. 超细粉体技术[M]. 北京:国防工业出版社, 1999, 1.
- [15] 郭辰生. 超微粉碎技术[J]. 食品工业, 1998, (3):44.
- [16]王爱武, 吕文海. 超微粉碎在中药生产中应用概况及展望[J]. 时珍国医国药, 2000, 11(7): 669.
- [17]骆苏芳, 翁加丰. 浅谈超微细中药粉体[J]. 中药材, 1999, 22(4): 209-211.
- [18] Igbanan FA Guenter W. The influence of micronization, dehulling and enzyme supplementation on the nutrition value of peas for laying hens[J]. Poultry Science. 1997, 76:2, 331-334.
- [19] Wang Y McAllister TA, Pickard MD et al. Effect of micronizing full fat canola

- seed on amino acid disappearance in the gastrointestinal tract of dairy cows[J]. Journal of Dairy Science. 1999, 82:3, 537-544.
- [20] Wang Y, McAllister TA, Zobell DR et al. The effect of micronizing full fat canola seed on digestion in the rumen and total tract of dairy cows [J]. Canadian Journal of Animal Science. 1997, 77:3, 431-440.
- [21] Medel P, Salado S, Blas JC et al. Processed cereals in diets for early-weaned piglets [J] Animal Feed Science and Technology. 1999, 82:3-4, 145-156.
- [22] 张孝娟, 陈长洲, 崔景朝. 中药超细粉体及其在中药配方颗粒中的应用[J]. 世界科学技术—中药现代化, 2002, 4(1): 47-49.
- [23] 魏凤环, 田景辉, 牛波. 超微粉碎技术[J]. 山东中医杂志, 1999, 18(12) 559-560.
- [24] 彭念国. 超微粉碎技术用于中药粉剂加工初探[J]. 国医论坛, 2001, 16(6): 54-55.
- [25] 关天增, 雷敬卫, 郑艳丽. 浅谈超微粉碎[J]. 中国中药杂志, 2002, 27(7): 499-501.
- [26] 吴纯洁. 中药超细粉碎技术之浅析[J]. 中成药, 2002, 24(1): 59-61.
- [27] 邹全明, 杨君, 赵先英等. 中华鳖甲超微细粉中氨基酸及钙、镁元素分析[J]. 中药材, 23(1): 6~7.
- [28] 杜晓敏, 刘璐, 何煜. 原生药材超细微粉制剂的药效学研究[J]. 中草药, 1999, 30(9): 680~681.
- [29] 杜晓敏, 刘璐, 何煜. 中成药传统制剂与超细微粉制剂的药效学比较[J]. 中成药, 2000, 22(4): 307~309.
- [30] 吕文海, 邱福军, 王作明. 炮制与超微粉碎对水蛭药效影响的初步实验研究[J]. 中国中药杂志, 2001, 26(4): 241~244.
- [31] 李富文, 金凤媚. 超微粉碎技术在中药业中的应用[J]. 中国动物保健, 2003, 11: 35~36.
- [32] 候连兵. 中药细胞级粉碎技术在中药药剂中的应用[J]. 中药材, 2001, 10(24): 765~766.
- [33] 胡学军, 蔡光先, 杨永华. 中药超微粉碎研究进展与思考[J]. 世界科学技术——中药现代化, 2002, 4(5): 62.
- [34] 詹秀琴. 与时俱进的中药现代化制备技术[J]. 南京中医药大学学报, 2002, 18(4): 7

- [35]李春萌等. 粉体技术在中药中的应用[J]. 中国粉体技术, 2004, 3: 48~50.
- [36]许立等. 中草药饲料添加剂学[M]. 北京:中国农业出版社, 1994, 8.
- [37]张颖, 陈世玲, 盖国胜等. 中草药与难溶药物超细粉碎技术的应用[J]. 世界科学技术—中药现代化, 2001, 3(2): 9~11.
- [38]郭胜民, 范晓雯. 高新技术在中药制剂生产中的应用[J]. 中国药房, 2000, 11(6): 241~243.
- [39]黄一帆, 李富文, 朱志雄. 超微粉碎技术在中药制剂生产上的应用研究及展望[J]. 山东中兽医, 2002, 4: 41~43.
- [40]郭学东. 比较红参普通粉和微粉化处理的溶出速率[J]. 首都医药, 2000, 7(9): 47.
- [41]王爱武, 耿晖. 酒制剂超微粉碎对当归散总黄芩苷溶出效果的影响[J]. 山东中医药杂志, 2001, 20(4): 237.
- [42]郭学东. 山茱萸普通粉碎和微粉化处理在溶出速率上的比较[J]. 首都医学, 2007, 7(8): 45.
- [43]赵钟祥, 王菊英, 阮金兰, 钟家平, 阮江霞. 中药超细粉和细粉溶出特点的对比研究[J]. 医药导报, 2003年11月第22卷第11期 800~802
- [44]刘产明, 杨洪元. 不同粉碎度三七体外溶出试验[J]. 中成药, 1998, 20(2): 17.
- [45]关天增, 雷敬卫, 郑艳丽. 浅谈超微粉碎, 中国中药杂志, 2002, 27(7): 499~501.
- [46]陆付耳, 阮金兰, 余达经等. 试论微米中药[J]. 世界科学技术—中药现代化, 2001, 3(1): 12~15.
- [47]罗付生, 朝爱军, 杨毅等. 超细粉体技术在中药行业中的应用[J]. 中草药, 2001, 32(10): 941~942.
- [48]金万勤, 黄芳, 郭六玮. 苍术、黄柏及二妙丸超细微粉的生物药剂学研究:1. 扫描电子显微镜技术对超细微粉的表征[J]. 中草药, 2001, 32(4): 306-308.
- [49]杜晓敏, 刘璐, 何提. 原生药材超细微粉制剂的药效学研究[J]. 中草药, 1999, 30(9): 680~684.
- [50]杜晓敏, 郭琪, 何慢. 中成药传统制剂与超细微粉制剂的药效学比较[J]. 中成药, 2000, 22(4): 307~309.
- [51]宋丽丽, 范丙义, 蒋士忠. 蒲公英超微细粉体特性探讨[J]. 中国中药杂志, 2002, 27(1): 12~15.
- [52]宋丽丽, 张启明. 王鸽子. 超微粉碎对蒲公英成分溶出特性的影响[J]. 时珍国医国

- 药, 2001, 12(6): 492~493. .
- [53]黄芳, 郭立玮, 金万勤. 药物累积法测定普通马钱子粉及超细马钱子粉的表观药动学参数[J]. 南京中医药大学学报(自然科学版), 2001, 17(3): 162~163.
- [54]袁红宇, 黄芳, 郭立玮. 苍术、黄柏及二妙丸超细微粉的生物药剂学研究: II. 超细粉二妙丸的体外溶出度研究[J]. 中草药, 2002, 33(9): 790~792.
- [55]黄芳, 郭立玮, 袁红宇等. 超细粉体技术对二妙丸体内吸收、分布的影响[J]. 南京中医药大学学报(自然科学版), 2002, 18(4): 216~218.
- [56]薛焰, 郭立玮, 袁红宇等. 药理效应法测定超细马钱子和普通马钱子的药动学参数[J]. 南京中医药大学学报(自然科学版), 2002, 19(2): 94~95.
- [57]袁红宇, 郭立玮, 薛焰等. 超细粉体技术对马钱子中士地宁在体内的分布的影响[J]. 南京中医药大学学报(自然科学版), 2002, 18(1): 27~28.
- [58]陈长洲, 陈路林, 彭俊锋等. 天麻超细粉体工业生产技术的实验研究[J]. 中药材, 2002, 25(7): 495~496.
- [59]陈长洲, 孙冬梅, 张孝娟等. 天麻超细粉体的显微和溶出特征[J]. 中药新药与临床药理. 2002, 13(4): 251~252.
- [60]孙晓燕, 袁红宇, 郭立玮等. 超细粉体对当归及其溶出速率的影响[J]. 南京中医药大学学报(自然科学版), 2002, 18(4): 219~221.
- [61]蔡光先, 杨永华, 张水寒. 微粉化对人参类药材有效成分的影响[J]. 中国医药学报, 2001, 16(6): 26~28.
- [62]李晓明, 王跃生, 闫寒等. 超微粉碎决明子对其大黄酚溶出量的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2001, 7(6): 6~8.
- [63]郭学东. 山茱萸普通粉碎和微粉化处理在溶出速率上的比较[J]. 首都医药, 2000, 7(8): 45.
- [64]郭学东. 比较红参普通粉碎和微粉化处理的溶出速率[J]. 首都医药, 2000, 7(9): 47.
- [65]杨新林, 朱鹤孙, 赵东旭等. 灵芝破壁孢子和不破壁孢子的显微镜观察与生化测定比较研究[J]. 中草药. 1997, 28(12): 721~723.
- [66]鲍辛峰, 方积年. 赤芝孢子破壁前后多糖释放能力比较研究[J]. 中国中药杂志, 2001, 26(5): 326~328.
- [67]陈体强, 李开本, 郑宇. 原木灵芝孢子及其破壁形态观察简报[J]. 食用菌学报, 1996, 3(1): 61~64.

- [68]陈体强, 朱培根, 蔡云等. 原木灵芝孢子研究一(IV) 未破壁孢子与破壁孢子的比较[J]. 食用菌学报, 1999, 6(3): 21~26.
- [69]郭学东, 赵保文. 珍珠粉不同加工方法粒径大小的比较[J]. 首都医药, 2001, 8(2): 652.
- [70]吕文海, 邱福军, 王作明. 炮制与超微粉碎对水蛭药效影响的初步实验研究[J]. 中国中药杂志, 2001, 26(4): 241~243.
- [71]王爱武, 耿晖, 魏巍. 酒制及超微粉碎对当归散中黄芩苷溶出效果的影响[J]. 山东中医杂志, 2001, 20(4): 237~238.
- [72]苏瑞强, 何堤, 王瑞成等. 超微粉碎技术提高六味地黄丸(水蜜丸)溶出度的研究[J]. 中国中药杂志, 2002, 27(7): 511~513.
- [73]许启泰, 杜钢军, 包翠屏. 复方地黄超细微粉药理学研究[J]. 中草药, 2002, 33(6): 537~539.
- [74]宋丽丽, 张启明, 范丙义等. 六味地黄超细微粉的有效成分熊果酸与丹皮酚溶出特性的研究[J]. 中成药, 2002, 24(7): 498~500.
- [75]宋丽丽, 李勉, 范丙义. 六味地黄超微细粉体显微特征观察[J]. 中草药, 2002, 33(6): 560~561.
- [76]何煌, 郭琪, 杜晓敏. 中药细胞级微粉碎对体内吸收的影响. 中成药, 1999, 21(11): 601~602.
- [77]黄一帆, 李富文. 超微粉碎对黄连解毒汤中黄芩苷溶出的影响[J]. 福建畜牧兽医, 2004, 26(1): 2~3.
- [78]孙红祥. 中药资源开发利用与可持续发展[J]. 中国兽医杂志, 2003, 37(4): 37~41.
- [79]Cleemann, J. O.. Comprehensive comminution theory. ZKG International. Edition B, 1994, 47(4): 187~191.
- [80]路兴中, 郭传甲, 吕志强. 现代猪肉生产——理论与实践[M]. 北京: 农业科技出版社, 1997, 208.
- [81]李琼华. 早期断乳仔猪饲养管理技术. 养猪实用技术[M], 广西科学技术出版社, 2005, 101~102.
- [82]杨全明. 仔猪消化道酶和组织器官生长发育规律的研究. 中国农业大学博士论文, 1998.
- [83]Hampson, D. J. (1986) Attempts to modify changes in the piglet small intestine

- after weaning. Res. Vet. Sci. 40:313-317
- [84]Kenworthy, R., Stubbis, J.M. Syme, G. (1967) Ultrastructure of small intestinal epithelium in weaned and unweaned pigs and pigs with post-weaning diarrhea. J. Pathol. Bacteriol. 93:493-499.
- [85]Hampson, -D. J. (1986). Alterations in piglet small intestinal structure at weaning. Res-Vet-Sci. v. 40 (1) p. 32-40
- [86]Miller B G. et al. The importance of dietary antigen in the cause of postweaning diarrhoea in pigs. Am. Vet. Res, 1984, 45(9): 1730~1733.
- [87]朱丹, 刘长忠等. 三种生长促进剂对仔猪生长性能及毛皮改善状况的比较研究[J]. 粮食与饲料工业, 2002, (8):34~36.
- [88]李志强, 葛长荣, 田允波, 等. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17 (1): 59~62.
- [89]李青, 葛长荣, 田允波, 等. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17 (1): 63~66.
- [90]韩众剑, 葛长荣, 等. 中草药添加剂对仔猪免疫功能的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17 (1): 72~74.
- [91]闻爱友, 张玉玲等. 中草药对断奶仔猪生长性状的影响[J]. 安徽农业技术师范学院学报, 2001, 14 (3): 21~22.
- [92]林斌, 邱剑泰, 等. 中草药对仔猪早期断奶腹泻血液生化指标的影响[J]. 福建农业学报, 2001, 15 (4): 36~37.
- [93]Stokes C R et al. Veterinary Immunology. Ed. Wilkie, B. N. Elsevier. 1988, 413.
- [94]Li D F et al. Measuring suitability of soybean products for early weaned pigs with immunological criteria J. Anim. Sci, 1991, 69: 3299~3307.
- [95] Miller B G et al. Influence of diet on postweaning malabsorption and diarrhoea in the pig. Res, Vet. Sci, 1984, 36: 187~193
- [96]王永奇, 王威, 梁文波等. 紫苏油抗过敏·炎症的研究[J] 中草药 2001, 32 (1): 83-85
- [97]杜德极 日本对紫苏抗炎和抗过敏的研究[J] 中药材 1994, 12 (17): 37-38

- [98] 秦晓霜, 康笑枫, 林春华, 郭碧瑜. 紫苏挥发油化学成分分析[J] 广东农业科学 2006 (6) : 36-37
- [99] 郭群群, 杜桂彩, 李荣贵, 滕大为. 紫苏抗菌活性成分的研究[J] 高等学校化学学报 2006 (7) : 1292-1294
- [100] 黄丽, 韦保耀, 滕建文. 紫苏叶抗过敏有效成分的研究[J] 食品科技 2005 (5) : 90-93
- [101] 紫苏糖肽的抗过敏作用 (英) /Takagi S... // J Trad Med. 2001, 18. (6): 239~244.
- [102] 谢红兵, 黄志坚, 陈强, 江和基, 陈勤光. 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响[J] 安徽农业科学 2005, 33 (10) : 1872~1873
- [103] 张玉换, 韩一超, 王彩先, 王福传, 张运莲, 柴桂珍. 对猪群免疫力及生产性能影响的研究[J] 山西农业科学 2004, 32 (2) : 79~81
- [104] 唐建安, 张翠平, 张林. 复方中草药添加剂促进仔猪生长试验及机理探讨[J] 四川畜牧兽医 2000, 12 (27) : 1819
- [105] 郑立栋, 顾勤华, 金晓林, 顾海华, 胡红亮. 中草药对保育猪的防病促长效果试验[J] 养猪 2003. 2: 3
- [106] 刘素洁. 中草药对断奶仔猪促生长防腹泻作用的研究[J] 黑龙江畜牧兽医 2001 (12) : 28~29
- [108] 杨林富, 余长林. 中草药饲料添加剂饲喂仔、中猪试验[J] 中兽医医药杂志 1996, 6: 10~11.
- [109] 陈汉忠, 蒋荣华, 庞宏凌, 唐倩迪, 苏勇. 中草药饲料添加剂对仔猪生长的影响[J] 科技动态 2005 (5) : 37~39.
- [110] 张书贤. 中草药作仔猪饲料添加剂的配方筛选研究[J] 黑龙江畜牧兽医 1995 (5) : 24~25.
- [111] 张显花, 周圻, 胡丽华, 王国霞. 中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J] 饲料研究 2005 (4) : 9~11.
- [112] 许立等. 中草药饲料添加剂学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1994, 8.
- [113] 李勇竟. 硕士论文: 不同颗粒黄芪和黄芪多糖对仔猪生长性能和免疫功能影响的研究 浙江大学 20050501
- [114] PRYDE S E, DUNCAN S H, HOLD G L, et al. The microbiology of butyrate

- formation in the human colon [J]. FEMS microbiology Letters 2002, 217(2): 133-139
- [115]张宏福,张莉,方路,等.异麦芽低聚糖对断奶仔猪肠道浓度 pH 值及粘膜形态结构的影响[J] 动物营养学报,2002,14(1):19-24.
- [116]姚浪群,萨仁娜,佟建明,等.安普霉素对仔猪肠道微生物及肠壁组织结构的影响[J] 畜牧兽医学报,2003,34(3):250-257.
- [117]Hampson D. J., 1986a, Alterations in Piglet small intestinal structure at weaning .Research Veterinary Science, 40(1): 32-40
- [118]Hampson D.J., 1986b, Attempts to modify changes in the piglet small intestine after weaning. Res.Vet.Sci., 40:313-317
- [119]Pluske, J.R., I.H.Williams and F.X.Aheme. 1996a. Maintenance of villous height and crypt depth in piglets by providing continuous nutrition after weaning. Animal Science, 62:131-144
- [120]Pluske, J.R, I.H.Williams and EX.Aherne. 1996b. Villous height and crypt depth in piglets in response to increase in the intake of cows' milk after weaning. Animal Science, 62:145-158
- [121] Miller, B.G, PS. James, M.WSmith and EJ.Boume. 1986. Effect of weaning on the capacity of pig intestinal villi to digest and absorb nutrients. J. Agric. Sci. Camb., 107:579-589
- [122] Hampson K J, Kidder D E. 1986. Influence of creep feeding and dietary intake after weaning on malabsorption and occurrence of diarrhea in the newly weaned pig[J]. Res. Vet. Sci., 41-63.
- [123] Leavitt J. 1978. Butyric acid suppression on the invitro neoplastic state of Syrian hamster cells[J]. Nature, 273:262.
- [124] Burns C P. 1984. Extracellular Na^+ and initiation of DNA synthesis: role of intracellular pH and K^+ [J]. Cell Biol., 98:1082-1089.
- [125] Lupton J R. 1984. Effect of dietary fibers on rat large bowel mucosal growth and cell proliferation [J]. Am. J Physiol., 246: 378-385.
- [126] Lupton J R, L R. Jacobs. 1987. Fiber supplementation results in expanded proliferative zones in rat gastric mucosa [J]. J. Clin. Nutr., 46:980-984.

- [127] Etheridge R D, et al. J Anim Sci[J], 1984, 58:1403-1411
- [128] 张振斌等, 养猪[J]1998, (3):14-15
- [129] Li, et al. J Anim Sci [J], 1990, 68:1790-1799
- [130] 曹国文, 曾代勤等 中药添加剂对生长猪肠道菌群与生产性能的影响[J]四川畜牧兽医 2003, 10 (30): 19-20.
- [131] Mathew, A. G., A. L. Sutton, A. B. Scheidt, J. A. Patterson, D. T. Kelly and K. A. Meyerholtz. 1993. Effect of galactan on selected microbial populations in the ileum of the weanling pig. J. Anim. Sci. 71:1503-1509.
- [132] Duek C E. Alimentary Canal, secretion and digestion, special digestive functions and absorption. 1986, Fourth Edition Springer Verlag, 289~302.
- [133] 王颖 紫苏-月见草符合提取物与抗菌药物对猪保健促生长效果的比较研究 安徽农业大学硕士学位论文 20040501
- [134] Batherham E. S., L. M. Anderson, D. R. Baigent, and E. Whete. Utilizations of ideal degradable amino acids by growing pigs: Effect of dietary lysine concentrations on efficiency of lysine retention. Br. J. Nutr. 1990, 64: 81-94
- [135] Borg, B. S., G. W. Libal and R. C. Wahlstrom. Tryptophan threonine requirements of young pigs and their effects on serum calcium, phosphorus and zinc concentrations. [J] Anim. Sci. 1987, 64:1070-107
- [136] 伍喜林, 杨忠源, 高振川等. 日粮不同苏氨酸水平对仔猪生产性能和血液生化指标的影响[J] 中国畜牧杂志, 1994, 30 (5): 10-12.
- [137] 朱年华, 肖永祚 生长猪血液生化指标与生产性能及肉质的关系[J]江西畜牧兽医 1997, 10(1):13-17.
- [138] 卢宗藩 家畜及实验动物生理生化参数 北京农业出版社 1983
- [139] 田嘉雄 实验动物的生物学特性资料. 日本株式会社发行 1989 115: 178-179
- [140] 张玉生等主编 动物生理学 吉林人民出版社 2000
- [141] 邓小华, 蒋春雷, 何成等. 肌肉营养因子[J], 生理科学进展 1997 28(3): 219-223.
- [142] 杨华, 博衍, 陈安国. 猪血液生化指标与生产性能的关系[J]国外畜牧科技 2001 (1): 34-37
- [143] 高士争, 葛长荣, 田允波. 中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响

[J] 云南农业大学学报 2002（2）：164-168

[144] 李 青，葛长荣， 田允波. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响 II [J] 云南农业大学学报 2002（3）：63-66

[145] 北京农业大学 动物生物化学[M] 北京：农业出版社 1980

[146] 周 圻，张显花，焦祖武，李 翔，吴灿杰，何瑞国. 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标和激素水平的影响[J] 湖北农业科学 2005（2）：91-93.

[147]牛廷献，史智勇. 中药增强机体免疫功能研究进展[J] 中兽医医药杂志 1998，17（3）：38-40.

[148]王胜林. 中草药添加剂的作用与应用[J] 畜禽业 2001，（9）：12-13.

[149]黄冬菊,林红华,张晶. 介绍几种安全性饲料添加剂[J] 养殖技术顾问 2002,(11): 18-19.

[150]胡元亮 主编 中药饲料添加剂的开发与应用[M] 化学工业出版社 2005

[151]Mathew A G.1993. Effectof Galacton on microbial populations and pH and volatile fatty acids in the ileum of the weanling pig. Jounmal of Animal Science, 71:1503-1509.

[152]陆承平主编. 《兽医微生物学》第三版，109.

引用术语缩写说明

符号	名称	符号	名称
UFCH	超微中草药	VFA	挥发性脂肪酸
ALB	白蛋白	ALP	碱性磷酸酶
AST	谷草转氨酶	ALT	谷丙转氨酶
BUN	血清尿素氮	AMY	淀粉酶
GLB	球蛋白	T ₃	三碘甲状腺原氨酸
TP	血清总蛋白	T ₄	四碘甲状腺氨酸

致谢

本论文是在恩师梁明振教授、谢梅冬高级工程师的悉心指导下完成的。从研究的选题到论文的总体设计，从试验方案的实施到学位论文的写作无不浸透着两位老师的心血和智慧。值此论文完成之际，衷心感谢梁老师和谢老师对我的辛勤培育和谆谆教导，对我的学业、生活给予的无微不至的关心和帮助。梁老师和谢老师知识渊博，治学严谨、心胸博大、高风亮节的品德和精神将使我终身受益。在此，谨向梁老师和谢老师表示衷心感谢并致以崇高的敬意。

特别感谢动物营养教研室王世长教授、夏中生教授、邹优敬副教授、李兴芳副教授和黄怡老师的尽心指导，以及何若刚副教授和卢玉发高级工程师的认真审阅校正，还有邹树隆教授、谭本杰副教授和封伟贤高级工程师对论文的指正。

在论文和试验的实施过程中，还要感谢广西农垦集团良圻种猪场及广西饲料检测所关心和帮助过我的领导和职工。对他们给予的帮助、诸多方便和支持在此一并致以诚挚的谢意！

在三年的研究生生活中，动物科学技术学院领导及研究生处领导和老师给予我学习和工作上的热情关心和支持，在实验过程中得到了硕士研究生赵峰、赵鹏、陆月青、李华、刘丹、李丽莉、郭辉、黄金华、尤岩岩和03级动科专业本科生黄业鉴等同学的热情帮助，在此向所有培养、关心我的领导、老师和同学表示衷心的感谢！

深深地感谢我的父母、我的爱人多年来给予我的关怀、支持！

攻读学位期间发表论文情况

1. 中药超微粉碎在饲料工业中的应用优势及展望 发表在 2006 年广西动物营养年会论文集。
2. 提高仔猪成活率的综合措施 发表在《养殖技术顾问》2007 年 2 月总第 142 期。